ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 5

ԳԼՈՒԽ 1 6

1.1 ՆՄԱՆԱՏԻՊ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 6

1.2 ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՈՐԾԻՔԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 6

1.3 ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԵՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 13

1.4 ԽՆԴՐԻ ԴՐՎԱԾՔԸ 16

ԳԼՈՒԽ 2 17

2.1 ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 17

2.2 ՈՐՈՆՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 19

2.3 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 21

ԳԼՈՒԽ 3 25

3.1 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԷՋԸ ՀԱՐԹԱԿԻ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 25

3.2 ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ԷՋԵՐ 28

3.3 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԷՋԸ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 32

ԳԼՈՒԽ 4 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 43

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՅԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԵՎ ԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 43

ԳԼՈՒԽ 5 ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 56

ԼՈՒՍԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ: ԲՆԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 56

ԳԼՈՒԽ 6 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 63

ԱՆԼԱՐ ՑԱՆՑԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ՈՒ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ 63

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 70

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 70

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխարհում շատ արագ տեմպերով զագանում են հյուրանոցների օնլայն ամրագրման համակարգերը, որոնք շատ կարևոր դեր են խաղում հյուրերի կարծիքների ձևավորման մեջ տվյալ հյուրանոցի մասին: Այս դիպլոմային աշխատանքը կենտրոնացած է հյուրանոցների ամրագրման գործընթացների, ամրագրման գործընթացի պարզեցմանն ուղղված վեբ հավելվածի ստեղծման և կատարելագործման վրա:

Հյուրանոցների ամրագրման համակարգերը ծառայում են որպես օնլայն հարթակ հյուրերի համար՝ ուսումնասիրելու, ընտրելու և իրենց նախասիրություններին հարմարեցված կացարաններ պատվիրելու համար: Ֆունկցիոնալությունը, մատչելիությունը և օգտատերերի հարմարավետությունը մեկ հարթակում անխափան կերպով ինտեգրելով՝ տվյալ հավելվածները զգալիորեն ազդում են հյուրերի որոշումների կայացման և ընդհանուր գոհունակության վրա:

Առցանց զբոսաշրջային գործակալությունների (OTAs) և անընդհատ զարգացող թվային լանդշաֆտի տարածման պայմաններում հյուրանոցների ամրագրման ամուր, ինտուիտիվ և անվտանգ հարթակների անհրաժեշտությունը երբեք այսքան ընդգծված չի եղել: Դիպլոմային այս նախագիծը հիմնված է նորագույն վեբ հավելվածի նախագծման և իրականացման բարդ նրբությունների վրա, որը ոչ միայն բավարարում է, այլև գերազանցում է ժամանակակից ճանապարհորդների սպասելիքները:

Դիպլոմային աշխատանքի ընթացքում շեշտը դրվել է գերժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման, արդյունաբերության լավագույն փորձի ուսումնասիրման և նորարար լուծումների ներդրման վրա՝ հյուրանոցների ամրագրման վեբ հավելված ստեղծելու համար, որը նոր չափանիշներ է սահմանում օնլայն հյուրընկալության ոլորտում:

ԳԼՈՒԽ 1

1.1 ՆՄԱՆԱՏԻՊ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնասիրվել է ներկայումս թերևս ամենահայտնի հյուրանոցային ապրագրումներով զբաղվող օնլայն հարթակը՝ Booking.com: Այն այսօր համարվում է ամենահարմար գործակալությունը՝ հյուրանոցային կացարաններ ամրագրելու համար: Booking.com-ում ընդգրկված են հյուրանոցներ և հյուրատներ աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներից և քաղաքներից: Այս վեբ հավելվածում կամ բազմաթիվ հնարավորություններ, դրանք են.

- հնարավորություն ամրագրելու կացարան՝ երկու տարվա կտրվածքով,
- հյուրանոցների մեծ ընտրանի (սկսած ցածր մակարդակի հյուրատներից, մինչև հինգ աստղանի հյուրանոցներ),
- մոտ 50 լեզուներով կայքից օգտվելու հնարավորություն,
- մոտ 50 երկրի արժույթով վճառում կատարելու հնարավորություն,
- հնարավոություն նաև ամրագրելու թռիչքներ և մեքենաներ,
- հնարավորություն կացարանի մասին կարծիք գրելու, նկարներ հրապարակելու, ինչպես նաև ուրիշների կարծիքները կարդալու և այլն:

1.2 ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՈՐԾԻՔԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

CSS

CSS կամ կասկադային ոճաթերթ (Cascading Style Sheets), կայքին ձևավորման համար օգտագործվող տեխնոլոգիա ծրագրավորման ֆորմալ լեզվով:

CSS-ը հիմնականում օգտագործվում է HTML և XHTML ֆորմատի պատկանող վեբ էջերի ձևավորման համար, սակայն կարող է նաև օգտագործվել ցանկացած տեսակի XML ֆորմատի փաստաթղթերի համար, ներառյալ SVG և XUL, ինչպես նաև դիզայնի, մակետի, տարբեր սարքերի և տարբեր էկրանների վրա ներկայացնելու համար:

CSS-ը օգտագործվում է վեբ-էջեր նախագծողների կողմից գույներ, տառատեսակներ, գտնվելու վայր և այլ նկարագրություններ տալու համար: CSS-ի հիմնական նպատակն է առանձնացնել HTML էջի պարունակությունը և նրա նկարագրությունը, դրանով իսկ էջին հաղորդել մատչելիություն, ճկունություն և նրա նկարագրությունը կառավարելու հնարավորություն, ինչպես նաև նվազեցնել հրամանների կրկնությունը և բարդությունը: Բացի այդ CSS-ը թույլ է տալիս տվյալ դոկումենտը ներկայացնել տարբեր ոճերով: Էջի արտածման ժամանակ CSS-ը կարող է վերցվել տարբեր աղբյուրներից: Եթե ոճերի աղյուսակը գրված է առանձին ֆայլի մեջ, ապա այն կարող է միանալ վեբ փաստաթղթին՝ հղումով, որը փաստաթղթի մեջ տեղադրվում է 10 և զույգ թեգերի մեջ: Թեգը պետք է ունենա href ատրիբուտը, որն էլ նշում է ոճերի աղյուսակի հասցեն: Այդ աղյուսակում նշված բոլոր հատկությունները տարածվում են ամբողջ փաստաթղթի վրա:

HTML

Նշագրման լեզու է, որն օգտագործվում է վեբ-էջերի մեծամասնության նշագրման համար: HTML լեզուն վերամշակվում է դիտարկչի կողմից և ցուցադրվում է մարդու կողմից հեշտ ընթեռնելի փաստաթղթի տեսքով:

HTML-ի օգնությամբ հեշտությամբ կարելի է ստեղծել համեմատաբար պարզ, սակայն գեղեցիկ ձևավորված փաստաթուղթ: Ի հավելումն փաստաթղթի կառուցվածքի պարզեցմանը՝ HTML-ում աջակցվում էր հիպերտեքստը: Մուլտիմեդիայի հնարավորությունները ավելացվեցին քիչ ավելի ուշ: Ի սկզբանե HTML լեզուն ստեղծվել է որպես փաստաթղթերի կառուցման և ձևավորման միջոց՝ անկախ օգտագործվող արտածման միջոցից (էկրան, տպիչ և այլն) ցուցադրելու միջոց: Նախնական HTML ձևաչափով տեքստը պետք է առանց ոճային և կառուցվածքային ձևափոխման արտածվեր սարքավորման վրա՝ տարբեր տեխնիկական համալրմամբ (ժամանակակից համակարգչի գունավոր էկրանը, օրգանայզերի մոնոխրոմային էկրան, բջջային հեռախոսների կամ տեքստերի ձայնային վերարտադրման ծրագրերի կամ

սարքավորումների սահմանափակ չափերով էկրան)։ Սակայն HTML-ի ժամանակակից կիրառումը հեռու է սկզբնական նշանակությունից։

Տեքստային փաստաթղթերը, որոնք պարունակում են HTML կոդ (այդ փաստաթղթերը հիմնականում ունեն .html կամ .htm ընդլայնում), մշակվում են հատուկ ծրագրերի միջոցով, որոնք ցուցադրում են փաստաթուղթը իր ձևավորման համաձայն։ Այդ ծրագրերը, որոնք անվանում են դիտարկիչներ (անգլ.՝ browser), սովորաբար իրենցից ներկայացնում են հարմար միջավայր վեբ էջերի հայցման, դրանց դիտման և անհրաժեշտության դեպքում նաև դեպի սերվեր տվյալների փոխանցման համար։ Այժմ աշխարհում առավել գործածվող դիտարկիչներն են՝ Մոզիլա Ֆայրֆոքս, Գուգլ Քրոմ, Ինտերնետ Էքսպլորեր, Օպերա և Սաֆարի։

HTML լեզվով գրված ցանկացած փաստաթուղթ իրենից ներկայացնում է իրար մեջ ներդրված տարրերի հավաքածու (*HTML element*), ընդ որում բոլոր տարրերի սկիզբը և վերջը նշվում է հատուկ նշիչներով՝ թեգերով (*tag*)։ Տարրերը կարող են լինել դատարկ, այսինքն՝ չպարունակեն ոչ մի տեքստ կամ տվյալ։ Օրինակ
 թեգը մասնատում է տողը՝ հաջորդող տեքստը սկսելով նոր տողից (բայց ոչ նոր պարբերությունից)։ Այս դեպքում սովորաբար չի նշվում փակող թեգ։ Բացի այդ, տարրերը կարող են պարունակել հատկանիշներ (HTML attribute), որոնք որոշում են նրանց որոշակի հատկանիշներ, օրինակ տառաչափը *font* տարրի համար։ Ատրիբուտները նշվում են բացող թեգի մեջ։ HTML փաստաթուղթը սկսվում է <html> թեգով և ավարտվում է </html> թեգով։ Փաստաթուղթը բաղկացած է երկու հիմնական մասերից՝ ծանուցման բաժին և փաստաթղթի մարմին։ Ծանուցման բաժինը ներառվում է <head></head> թեգերի մեջ։ Այս բաժնում ներառվում են նաև տեխնիկական այլ բնութագրեր։ Էջի վերնագիրը տրվում է <title> ..</title> մեկնարկի և ավարտի թեգերի միջև։ Html-փաստաթղթի մարմինը ներառվում է<body> և </body> զույգ թեգերի մեջ։ Գրանցումները, որտեղ նշվել են տարրի անվանումը կամ ատրիբուտները, կարևոր չեն (բացի XHTML -ից)։ Տարրերը կարող են լինել ներդրված։

JavaScript

ՋավաՍկրիպտը (անգլ.՝ JavaScript), ինտերպրետացվող ծրագրավորման լեզու է։ Այն համացանցում ամենահանրահայտ սկրիպտային լեզուն է և աշխատում է բոլոր հանրահայտ բրաուզերներում, որոնց թվում են Google Chrome, Mozilla Firefox, Օպերա և Սաֆարի։

Այս լեզուն առաջին անգամ կիրառվել է Netscape Communications-ի կողմից Netscape Navigator 2 beta (1995) բրաուզերում։ ՋավաՍկրիպտ լեզուն ստեղծվել է Բրենդան Այկի կողմից 1995 թվականին։ Netscape-ը ներկայացված է որպես ECMA ասոցիացիայի լեզու։ Ստանդարտ տարբերակն ունի ECMAScript անվանումը, նկարագրվում է ECMA-262 ստանդարտով։ Առաջին տարբերակը JavaScript 1.1 տարբերակն է, ինչպես նաև JScript և ScriptEasy:

JavaScript-ի հնարավորությունները.

- JavaScript-ը HTML դիզայներին տալիս է ծրագրավորման գործիք
- JavaScript-ը կարող է դինամիկ տեքստ ներդնել HTML էջի մեջ
- JavaScript-ը կարող է արձագանքել իրավիճակներին(events), այսինքն ՝ JavaScript-ը կարող է գործել, երբ ինչ որ բան է պատահում, օրինակ երբ էջը ավարտում է բեռնումը, կամ երբ օգտագործողը մատնանշում է HTML էլեմենտի վրա։
- JavaScript-ը կարող է կարդալ և փոխել HTML էլեմենտի պարունակությունը
- JavaScript-ը կարող է օգտագործվել տվյալը վավերացնելու համար մինչ վերջինիս սպասարկիչ ուղարկվելը։ Սա կարող է սպասարկչին զերծ պահել ավելորդ գործընթացներից և ծանրաբեռնվածությունից
- JavaScript-ը կարող է օգտագործվել կայքից օգտվողի զննարկիչը ճանաչելու համար, և կախված զննարկչից՝ բեռնել տվյալ բրաուզերին սպեցիֆիկ էջը

JavaScript-ի կառուցվածքը կարելի է բաժանել հետեևյալ 3 մասերի

- ECMAScript
- բրաուզերի օբյեկտավորված մոդել (BOM)
- դոկումենտի օբյեկտավորված մոդել (DOM)

JavaScript-ը ստաբիլ և բավականին տարածված լեզու է: Այն օգտագործվում է բազմաթիվ նախագծերում: Դրանցից մի մասում այն օգտագործվում է որպես հիմնական ծրագրավորման լեզու, մյուսներում՝ ծրագրերում ընդլայնումների ստեղծման համար:

Vue.js

Vue.js-ը բաց կոդով JavaScript գրադարան է, որն օգտագործվում է գրաֆիկական ինտերֆեյսներ ստեղծելու համար: Այն ստեղծվել է Էվան Յուի կողմից 2014 թվականին և այդ ժամանակվանից զգալի տարածվածություն է ձեռք բերել իր պարզության, ճկունության և կատարողականության շնորհիվ:

Vue.js-ն օգտագործում է կաղապարի(template) շարահյուսություն(syntax), որը թույլ է տալիս DOM-ը դեկլարատիվ կերպով կապել Vue օրինակի տվյալների հետ: Սա հեշտացնում է հավելվածի HTML կոդը գրելն ու հասկանալը: Vue.js-ը խրախուսում է հավելվածները մոդուլային ձևով կառուցել՝ դրանք բաժանելով բազմակի օգտագործման բաղադրիչների: Բաղադրիչները ներառում են ինչպես նշագծումը, այնպես էլ UI-ի մի մասի վարքը՝ հեշտացնելով բարդ հավելվածների կառավարումը:

Vue.js-ի առանձնահատկություններից մեկը ռեակտիվության համակարգն է: Երբ Vue օրինակի տվյալները փոխվում են, կապված DOM-ն ինքնաբերաբար թարմացվում է: Սա թույլ է տալիս ծրագրավորողներին գրել կոդ, որն ավելի հակիրճ է և ավելի քիչ հակված սխալների: Vue.js-ը տրամադրում է ներկառուցված հրահանգների մի շարք, որոնք կարող են օգտագործվել DOM-ին դինամիկ վարքագիծ ավելացնելու համար: Հրահանգները, ինչպիսիք են v-if, v-for և v-bind-ը թույլ են տալիս համապատասխանաբար պայմանականորեն վերարտադրել տարրերը, կրկնել ցուցակների վրա և կապել ատրիբուտները:

Vue Router-ը Vue.js հավելվածների պաշտոնական երթուղիչն է, որը թույլ է տալիս ստեղծել մեկ էջից բաղկացած հավելվածներ՝ երթուղիներով: Vue.js-ն ունի աճող համայնք՝ բազմաթիվ փաստաթղթերով, ձեռնարկներով և երրորդ կողմի գրադարաններով ու

գործիքներով: Այս էկոհամակարգը հեշտացնում է ընդհանուր խնդիրների լուծումներ գտնելը և Vue.js-ի ինտեգրումը այլ տեխնոլոգիաների հետ:

Node.js

Ծրագրային պլատֆորմ է հիմնված V8 շարժիչի վրա: Հնարավորություն է տալիս համագործակցել մուտք-ելքային սարքերի հետ իր API-ի միջոցով (գրված է C++ լեզվով), միացնել ուրիշ արտաքին գրադարաններ, որոնք գրված են տարբեր լեզուներով, ստեղծելով կանչի հնարավորություն ՋավաՍկրիպտ կոդի միջոցով: Node.js ունի լիիրավ դերակատարություն՝ որպես վեբ սերվեր:

Կան բազմաթիվ պատճառներ, որոնց համար մենք նախընտրում ենք օգտագործել NodeJs-ը մեր հավելվածի սերվերային կողմի համար, դրանցից մի քանիսն են ՝

- NodeJs-ը կառուցված է Google Chrome-ի V8 շարժիչի վրա, և այդ պատճառով դրա կատարման ժամանակը շատ արագ է և այն աշխատում է շատ արագ:
- Node Package Manager-ում հասանելի են ավելի քան 50,000 փաթեթներ, և այդ պատճառով մշակողները կարող են ցանկացած պահի ներմուծել փաթեթներից որևէ 11 մեկը՝ ըստ անհրաժեշտ ֆունկցիոնալության, որի համար շատ ժամանակ է խնայվում:
- Քանի որ NodeJS-ը կարիք չունի սպասելու API-ին տվյալների վերադարձման համար, ուստի իրական ժամանակի և տվյալների ինտենսիվ վեբ հավելվածներ ստեղծելու համար այն շատ օգտակար է: Այն բացարձակապես ասինխրոն է իր բնույթով, ինչը նշանակում է, որ այն ամբողջովին չի արգելափակում:
- Քանի որ այն open-source է և այն ոչ այլ ինչ է, քան JavaScript framework

Express

Node.js վեբ հավելվածի շրջանակ է, որն ապահովում է լայն հնարավորություններ վեբ և բջջային հավելվածներ ստեղծելու համար: Այն օգտագործվում է մեկ էջ, բազմաէջ և հիբրիդային վեբ հավելված ստեղծելու համար:

Դա Node js-ի վերևում կառուցված շերտ է, որն օգնում է կառավարել սերվերները և երթուղիները:

Express-ը ստեղծվել է API-ներ և վեբ հավելվածներ հեշտությամբ պատրաստելու համար: Այն գրեթե կիսով չափ խնայում է կոդավորման ժամանակը և դարձնում է վեբ հավելվածները ստեղծումը արդյունավետ:

Express framework-ի ստեղծման պատճառներն են `

- ժամանակի արդյունավետություն,
- արագություն,
- ասինխրոնություն,
- դյուրին յուրացվող:

Հարցումների մշակման համար կարող ենք օգտագործել Middleware-ը: Express-ը արագ կապվում է տվյալների բազաների հետ, ինչպիսիք են MySQL, MongoDB և այլն:

MySQL և Sequelize

MySQL-ը ժամանակակից մեծ տվյալների էկոհամակարգի ամենահայտնի տեխնոլոգիաներից մեկն է: Ամենատարածված տվյալների բազան է և ներկայումս վայելում է համատարած, արդյունավետ օգտագործում՝ անկախ արդյունաբերությունից, պարզ է, որ ձեռնարկությունների տվյալների կամ ընդհանուր SS- 12 ի հետ առնչվող յուրաքանչյուր ոք պետք է առնվազն նպատակ ունենա իմանալ MySQL-ի հիմնական հասկացությունները:

MySQL-ի միջոցով նույնիսկ նրանք, ովքեր նոր են համակարգերում, կարող են անմիջապես կառուցել արագ, հզոր և անվտանգ տվյալների պահպանման համակարգեր: MySQL-ի ծրագրային շարահյուսությունը և ինտերֆեյսերը նաև կատարյալ ուղի են դեպի այլ հանրաճանաչ հարցումների լեզուների և տվյալների կառուցվածքային պահեստների լայն աշխարհ:

MySQL-ը ռելացիոն տվյալների բազայի կառավարման համակարգ է (RDBMS), որը մշակվել է Oracle-ի կողմից, որը հիմնված է հարցումների կառուցվածքային լեզվի (SQL) վրա:

Տվյալների բազան տվյալների կառուցվածքային հավաքածու է: Դա կարող է լինել ամեն ինչ՝ պարզ գնումների ցուցակից մինչև նկարների պատկերասրահ կամ կորպորատիվ ցանցում հսկայական քանակությամբ տեղեկատվության պահպանման վայր: Մասնավորապես, ռելացիոն տվյալների բազան թվային խանութ է, որը հավաքում է տվյալներ և կազմակերպում դրանք ըստ ռելացիոն մոդելի: Այս մոդելում աղյուսակները բաղկացած են տողերից և սյունակներից, և տվյալների տարրերի միջև հարաբերությունները բոլորը հետևում են խիստ տրամաբանական կառուցվածքին: RDBMS-ը պարզապես ծրագրային գործիքների մի շարք է, որն օգտագործվում է նման տվյալների բազան իրականում իրականացնելու, կառավարելու և հարցումներ անելու համար:

Sequelize-ը Node.js-ի վրա հիմնված Object Relational Mapper է, որը հեշտացնում է MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL տվյալների բազաների և այլնի հետ աշխատելը: Օբյեկտների հարաբերական քարտեզագրիչը կատարում է այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք են տվյալների բազայի գրառումները վարելը՝ տվյալները ներկայացնելով որպես օբյեկտներ: Sequelize-ն ունի միգրացիոն հզոր մեխանիզմ, որը կարող է վերափոխել առկա տվյալների բազայի սխեմաները նոր տարբերակների:

1.3 ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԵՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալների հենք նույն ինքը տվյալների բազա ասելով հասկանում ենք կառուցվածքային տվյալների բազմություն, որը նկարագրում է որևէ առարկայական ոլորտ կամ օբյեկտ: Տվյալները ՏԲ-ում լավ կարգավորված են, այսինքն առանձնացված են հիմնական տարրերը, նրանց տիպերը և տարրերի միջև կապերը, ինչպես նաև թույլատրվող գործողությունների սահմանափակումները: ՏԲ-ում ապահովվում է

տվյալների արագ փնտրում և մշակում։ Տվյալների պահպանման և մշակման համար օգտագործվող ծրագրային ապահովվումը կոչվում է տվյալների բազաների ղեկարման համակարգ։ Տվյալների մոդելները լինում են ռելացիոն և ոչ ռելացիոն։ Ռելացիոն մոդելները էություն-կապ մոդել են, որտեղ տվյալները պահվում են աղյուսակների միջոցով, որի սյուները կոչվում են նաև ատրիբուտներ(attributes), իսկ տողերը ՝ record կամ tuple։

Այն ունի հետևյալ առավելությունները՝

- պարզություն,
- տվյալների աղյուսակային ներկայացումը և տվյալների ֆորմալիզացման հստակ մեթոդներ,
- տվյալների անկախություն,
- ՏԲ-ի փոփոխման դեպքում անհրաժեշտ են լինում չնչին փոփոխություններ։

Թերություններն են ՝

- ցածր արագագործություն,
- հիշողության մեծ ծավալի օգտագործում։

Յուրաքանչյուր աղյուսակում պետք է լինի այնպիսի հատկություն (սյուն), որը կարող է օգտագործվել ցանկացած գրառումից տվյալներ ստանալու համար։ Այս հատկությունը կոչվում է բանալիային հատկություն, այն երբեք չպետք է ունենա NULL արժեք և նույն արժեքը 2 տարբեր տողերում։

Բանալիների տիպերն են ՝

- Առաջնային ՝ միանշանակ նույնականացնում աղյուսակի տողը։
- Արտաքին ՝ 2 աղյուսակների միջև կապ հաստատելու համար օգտագործվող բանալի է։ Այս սյունակի արժեքը համապատասխանում է մյուս աղյուսակի առաջնային բանալուն։

Աղյուսակների միջև կապերը կարող են լինել 3 տիպի՝

- մեկը – մեկի,
- շատը – մեկի,
- շատը – շատի:

Մեկը – մեկի կապի ժամանակ Ա բազմության մեկ օբյեկտը կարող է կապվել Բ բազմության մեկից ոչ ավելի օբյեկտի հետ և հակառակը:

Շատը – մեկի կապի ժամանակ Ա բազմության մեկ օբյեկտը կարող է կապվել Բ բազմության մեկից ավելի օբյեկտների հետ, բայց Բ բազմության յուրաքանչյուր օբյեկտ կարող է կապվել Ա բազմության մեկից ոչ ավելի օբյեկտի հետ :

Շատը – շատի Ա բազմության յուրաքանչյուր օբյեկտին համապատասխանում է Բ բազմության մեկից ավելի օբյեկտ, և հակառակը: Այս կապը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել լրացուցիչ կապերի աղյուսակ:

Տվյալների բազան պետք է բավարարի նորմալ ձևերին : Նորմալ ձևեր՝

- I՝ տվյալների բազայում տվյալները պետք է լինեն ատոմառ՝ անբաժանելի, մի սյունում մի տվյալ պետք է լինի:
- II՝ Ցանակացած ոչ բանալիային ատրիբուտ պետք է կախված լինի ամբողջական բանալիային հատկությունից:
- III՝Ցանկացած ոչ բանալիային ատրիբուտ կախված չէ այլ ոչ բանալիային ատրիբուտից:

1.4 ԽՆԴՐԻ ԴՐՎԱԾՔԸ

Անհրաժեշտ է մշակել համացանցային հարթակ, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի տարածքում՝ ինչպես զբոսաշրջիկներին, այնպես էլ այլ անձանց օնլայն ամրագրել հյուրանոցներ և հյուրատներ, որը ղեկավարվելու է ադմինիստրատորի կողմից: Հարթակը պետք է օժտված լինի հետևյալ գործառույթներով՝

- օգտագործողների մուտք և գրանցում,
- հայերեն լեզվով կայքից օգտվելու հնարավորություն,
- հյուրանոցների և հյուրատների ամրագրում, անհրաժեշտության դեպքում նաև չեղարկում:
- օգտագործողների տվյալների անվտանգ պահպանում;

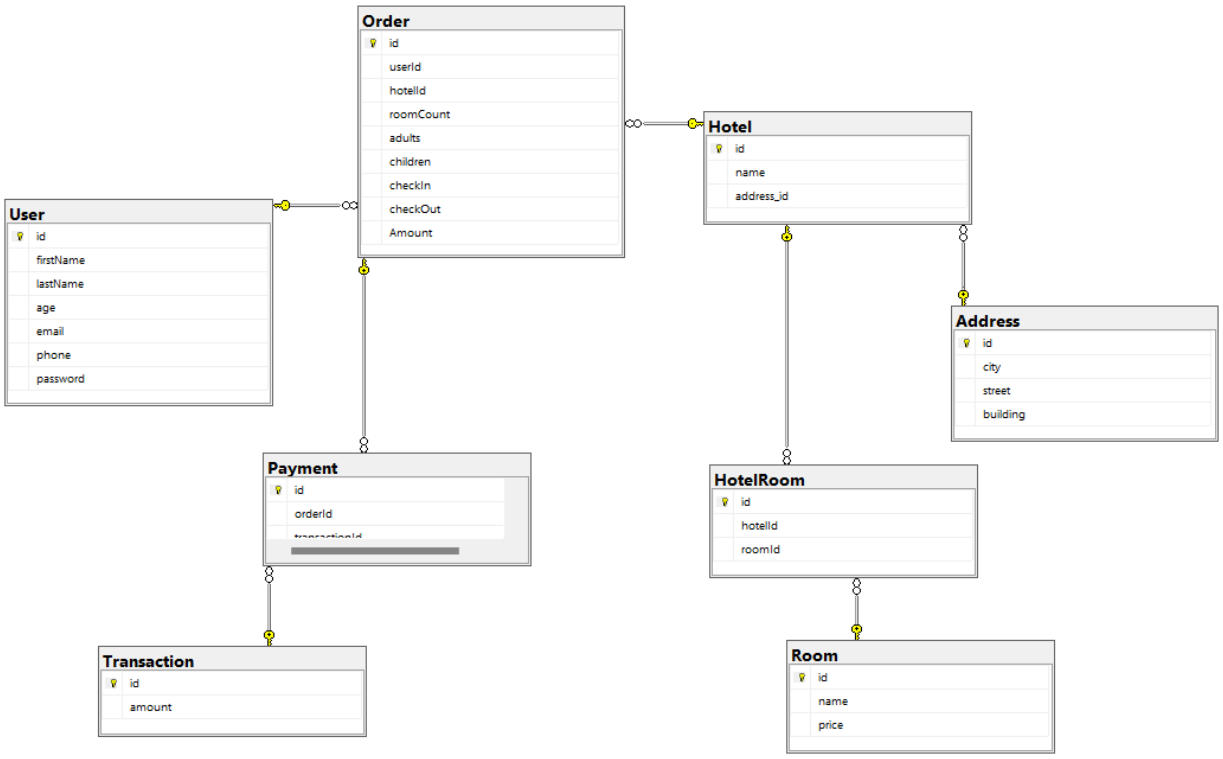
Վեբ հարթակի այցելուները կարող են ծանոթանալ առկա հյուրանոցների ցանկին և ամրագրման պայմաններին: Գրանցված օգտագործողները կարող են իրականացնել հյուրանոցների ամրագրում կամ չեղարկում:

ԳԼՈՒԽ 2

2.1 ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գործիքամիջոցի մշակման ընթացքում ստեղծված տվյալների բազան պարունակում է օգտագործողների՝ այդ թվում հյուրանոց ամրագրողների, հյուրանոցների, դրանց սենյակների, ամրագրումների և վճարումների մասին տեղեկատվություն:

Այն բաղկացած է 6 աղյուսակներից, որոնք ներկայացված են նկար 2.1-ում:



Նկ. 2.1 Տվյալների բազայի կառուցվածքը

Աղյուսակներում <TableName>Id դաշտը համարվում է առաջնային բանալի, որի միջոցով կարող ենք նույնականացնել ցանկացած դաշտ : Hotel, Room, HotelRoom 7 Address աղյուսակները ստեղծվում և լրացվում են նախօրոք, մյուս աղյուսակների տվյալները առաջանում են ծրագրի աշխատանքի ընթացքում:

User աղյուսակը նախատեսված է կայքում հաշիվ ստեղծելու, և տվյալ օգտվողի անձնական տեղեկատվությունը պահպանելու համար: Հաշիվը կարող է բացվել այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են որևէ հյուրանոց ամրագրել:

Hotel աղյուսակը պարունակում է տեղեկատվություն հյուրանոցների մասին, ինչպես նաև նծում հյուրանոցի հասցեն: Տվյալների հենքերի նորմաները պահպանելու համար հասցեն լրիվությամբ չենք պահպանում հյուրանոցնրի աղյուսակում:

Address աղյուսակը պարունակում է հասցեներ, որտեղ և գտնվում են արդեն իսկ գոյություն ունեցող հյուրանոցները:

Room աղյուսակը պարունակում է տեղեկատվություն սենյակների տեսակների մասին, ինչ պայմաններ կան սենյակում, քանի մահճակալ և, իհարկե գինը:

HotelRoom աղյուսակը նախատեսված է հյուրանոցների և սենյակների աղյուսակների միջև շատը շատի կապ հաստատելու համար, որովհետև մեկ հյուրանոց կարող է պարունակել մի քանի սենյակների տեսակներ, ինչպես նաև նույն տեսակի սենյակը կարող է առկա լինել մեկից ավելի հյուրանոցներում:

Reservation աղյուսակը ստեղծվում է այն ժամանակ, երբ օգտվողը ամրագրում է որևէ սենյակ/սենյակներ, և այս աղյուսակը պարունակում է տեղեկատվություն ամրագրման բոլոր դետալների մասին, ներառյալ ամրագրողի տվյալները, հյուրանոցի տվյալները, սենյակի/սենյակների տեսակը, ամրագրման սկզբի և ավարտի ամսաթվերը և կազմած գումարը:

Transaction և Payment աղյուսակները նախատեսված են ավելի ապահով փոխանցումներ անելու համար:

2.2 ՈՐՈՆՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Որոնման համակարգերը նման են համացանցի զտիչների: Նրանք օգնում են գտնել ճիշտ տեղեկատվություն՝ առանց անհամապատասխան վեբ էջերի միջով անցնելու: Google-ի տվյալների բազայում կա ավելի քան 8 միլիարդ էջ: Առանց որոնման համակարգերի, ինտերնետը տեղեկատվության և մարքեթինգային հաղորդագրությունների հսկայական ճահիճ կլիներ: Google-ը, Yahoo-ն, Yandex-ը և Bing-20 ը ամենահայտնի որոնման համակարգերն են: Նրանք բոլորը հավասարապես կարևոր են առցանց համայնքի համար:

Վեբ էջերում որոնման համակարգը մի առանձնահատկություն է, որը թույլ է տալիս օգտվողներին որոնել որոշակի տեղեկատվություն կամ բովանդակություն վեբ կայքում: Այս համակարգը սովորաբար ինտեգրված է կայքի ինտերֆեյսին և կարող է մուտք գործել որոնման տողի կամ որոնման պատկերակի միջոցով: Որոնման համակարգը նախատեսված է կայքի բովանդակության մեջ արագ որոնելու և օգտագործողին համապատասխան արդյունքներ ապահովելու համար: Այն կարող է նաև ծրագրավորվել կայքի որոշակի տարածքներ որոնելու համար, ինչպիսիք են ապրանքները, հոդվածները կամ բլոգային գրառումները: Որոնման համակարգը օգնում է օգտատերերին արագ գտնել իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ առանց ձեռքով որոնելու վեբ կայքում: Այսպիսով, որոնման համակարգը վեբկայքի կարևոր կողմն է, քանի որ այն օգտատերերի համար ապահովում է իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը գտնելու հարմար և արդյունավետ միջոց, բարելավում է օգտատերերի ներգրավվածությունը և տրամադրում է արժեքավոր վերլուծական տվյալներ:

Կարևորելով որոնման համակարգերի դերը և ուսումնասիրելով այն, որոշվեց համակարգում ստեղծել որոնման համակարգ բաշխված որոնման ռազմավարությամբ: Ստեղծվել է որոնման ինտերֆեյս, ըստ որի կկատարվի հյուրանոցի որոնումը ըստ հյուրանոցի անվան և տեղանքի: Մուտքագրված տվյալները ստանալով կարող ենք կատարել փնտրումը արժեքները համեմատելով բազայում եղած տվյալների հետ: Այն

իրականացվում է Node js API-ների օգնությամբ: Լրացված դաշտի տվյալներով GET հարցում ենք կատարում և բազայից ստանում այն հյուրանոցները, որոնց տվյալները համընկնում են փոխանցված արժեքների հետ:

Ինդեքսների ստեղծումը տվյալների բազայի որոնումների կատարողականը բարելավելու ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկն է, հատկապես, երբ գործ ունենք տվյալների մեծ հավաքածուների հետ: Ինդեքսը տվյալների կառուցվածք է, որը պահպանում է տվյալների բազայի տվյալների ենթաբազմության պատճենը՝ օպտիմիզացված որոնման համար: Երբ որոնում եք տվյալների բազայում ինդեքսով, տվյալների բազան կարող է արագ գտնել համապատասխան տողերը, այլ ոչ թե պետք է սկանավորի ամբողջ աղյուսակը: Առանց ինդեքսի տվյալների բազան պետք է կատարի աղյուսակի ամբողջական սկանավորում, որը կարող է լինել դանդաղ և ռեսուրսներ պահանջող, հատկապես, երբ գործ ունենք տվյալների մեծ հավաքածուների հետ:

Ինդեքսները կարող են զգալիորեն բարելավել որոնումների արագությունը, հատկապես բարդ հարցումների դեպքում, որոնք ներառում են բազմաթիվ աղյուսակներ կամ բարդ միացումներ: Կարևոր է նշել, որ չափից շատ ինդեքսների ստեղծումը կարող է նաև բացասական ազդեցություն ունենալ տվյալների բազայի աշխատանքի վրա, քանի որ յուրաքանչյուր ինդեքս պահանջում է սկավառակի լրացուցիչ տարածք և սպասարկման ծախսեր: Կարևոր է ուշադիր վերլուծել հարցումները և տվյալների օգտագործման ձևերը՝ որոշելու համար, թե որ ոլորտներին են անհրաժեշտ ինդեքսները, ինչպես նաև պարբերաբար վերահսկել և օպտիմալացնել ինդեքսները՝ ըստ անհրաժեշտության:

Ամփոփելով, չնայած առկա են տվյալների բազայի որոնման արդյունավետությունը բարելավելու այլ եղանակներ, ինչպիսիք են քեշավորումը և հարցումների օպտիմալացումը, ինդեքսների ստեղծումն ընդհանուր առմամբ ամենաարդյունավետ և արդյունավետ միջոցն է՝ բարելավելու որոնման աշխատանքը:

Ինդեքսներով համապատասխան տողեր գտնելու համար տվյալների բազան սովորաբար օգտագործում է գործընթաց, որը կոչվում է ինդեքսի սկանավորում կամ ինդեքսի որոնում՝ կախված ինդեքսի հատուկ տեսակից և որոնման չափանիշներից: Ինդեքսի սկանավորումը ներառում է ամբողջ ինդեքսի կառուցվածքի սկանավորումը՝

որոնման չափանիշներին համապատասխանող համապատասխան տողերը գտնելու համար: Տվյալների բազան հաջորդաբար կարդում է ինդեքսային էջերը՝ փնտրելով այն արժեքները, որոնք համապատասխանում են որոնման պայմաններին: Համապատասխան ինդեքսային էջերը գտնելուց հետո տվյալների բազան օգտագործում է ցուցիչները ինդեքսային էջերում՝ աղյուսակում համապատասխան տողերը գտնելու համար: Մյուս կողմից, ինդեքսի որոնումը ներառում է ինդեքսի օգտագործումը՝ համապատասխան տողերն ուղղակիորեն գտնելու համար՝ առանց ինդեքսի ամբողջ կառուցվածքը սկանավորելու:

Տվյալների բազան օգտագործում է որոնման պայմանը ինդեքսի ծառի վրա նավարկելու և համապատասխան արժեքներ պարունակող կոնկրետ ինդեքսային էջը կամ էջերը գտնելու համար: Երբ ինդեքսային էջերը գտնվեն, տվյալների բազան օգտագործում է ցուցիչները ինդեքսային էջերում՝ աղյուսակի համապատասխան տողերին ուղղակիորեն մուտք գործելու համար: 24 Տվյալների բազայի կողմից օգտագործվող հատուկ մեթոդը՝ ինդեքսներով համապատասխան տողեր գտնելու համար, կախված է ինդեքսի տեսակից, տվյալների բազայի շարժիչից և որոնման հատուկ չափանիշներից:

Ընդհանուր առմամբ, այնուամենայնիվ, ինդեքսները նախագծված են այնպես, որ տվյալների բազան արագորեն գտնի համապատասխան տողերը՝ ապահովելով որոնման համար օպտիմիզացված տվյալների կառուցվածք:

2.3 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Վեբ էջի կառուցվածքը վերաբերում է վեբ էջը կազմող տարբեր տարրերի դասավորությանը և կազմակերպմանը, ներառյալ տեքստը, պատկերները, տեսանյութերը, հղումները և այլն: Լավ կառուցված վեբ էջը շատ կարևոր է օգտատերերի օգտագործման համար՝ հեշտացնելով օգտատերերի համար գտնել իրենց փնտրած տեղեկատվությունը և ներգրավվել բովանդակության մեջ:

Վեբ էջի կառուցվածքի մի քանի հիմնական բաղադրիչներ կան.

1. Վերնագիր. սա վեբ էջի վերին հատվածն է և սովորաբար պարունակում է կայքի պատկերանշանը, նավիգացիոն ընտրացանկերը և որոնման տողը:
2. Հիմնական բովանդակություն. սա վեբ էջի կենտրոնական տարածքն է և պարունակում է բովանդակության մեծ մասը, ներառյալ տեքստը, պատկերները, տեսանյութերը և այլն:
3. Կողային գոտի. սա կամընտիր բաղադրիչ է, որը կարող է հայտնվել վեբ էջի ձախ կամ աջ կողմում և պարունակում է լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հղումներ՝ կապված հիմնական բովանդակության հետ:
4. Ստորագիր. սա վեբ էջի ստորին հատվածն է և սովորաբար պարունակում է հեղինակային իրավունքի մասին տեղեկություններ, կարևոր էջերի հղումներ և կոնտակտային տվյալներ:
5. Ցանցային համակարգ. Սա դասավորության գործիք է, որը կազմակերպում է վեբ էջի տարբեր բաղադրիչները ցանցանման կառուցվածքի մեջ՝ հեշտացնելով լավ կազմակերպված և էսթետիկորեն հաճելի դասավորություն ստեղծելը:

Վեբ էջ նախագծելիս կարևոր է հաշվի առնել կառուցվածքը և այն, թե ինչպես դա կազդի օգտվողի փորձի վրա: Լավ կառուցված վեբ էջը պետք է լինի հեշտ նավարկելու համար, տեսողականորեն գրավիչ և օգտագործողներին տրամադրի իրենց փնտրած տեղեկատվությունը: Վեբ էջերում հաճախորդի և սերվերի միջև կապ հաստատելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը.

Ստեղծել հաճախորդի կողմից սկրիպտ, որը պետք է պարունակի այն տարրերը, որոնք կցուցադրվեն օգտագործողին:

Կապ հաստատել սերվերի հետ. սերվերին հետ միանալու համար հաճախորդի կողմից սկրիպտը պետք է օգտագործի API կանչ՝ սերվերին տվյալների համար հարցում ուղարկելու համար:

Ստեղծել սերվերի կողմից սկրիպտ. պետք է պարունակի հաճախորդի հարցումը մշակելու և պահանջվող տվյալները վերադարձնելու տրամաբանությունը:

Պատասխանել հաճախորդի խնդրանքին. Երբ սերվերը ստանում է հաճախորդի հարցումը, այն պետք է մշակի հարցումը և պատասխան ուղարկի հաճախորդին:

Պատասխանը պետք է ձևակերպվի այնպես, որ հեշտությամբ մեկնաբանվի հաճախորդի կողմից նախատեսված սցենարով:

Ցուցադրել տվյալները օգտագործողին. Վերջապես, հաճախորդի կողմի սկրիպտը պետք է օգտագործի սերվերից ստացված տվյալները՝ օգտագործողին անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ցուցադրելու համար:

Այսպիսով սերվերը պետք է պատասխանի հաճախորդի խնդրանքին պահանջվող տվյալներով, որոնք այնուհետև պետք է օգտագործողին ցուցադրվեն հաճախորդի կողմից տեղադրված սկրիպտով:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը ծրագրի աշխատանքի բաժանված է հաճախորդ և սերվեր(Client/Server) մասերի: Client մասը ներկայացնում է համակարգի ինտերֆեյսը: Այն բաղկացած է տարբեր component-ներից և viewերից: Component-ներ պանակում ներկայացված է անհրաժեշտ կոմպոնենտները , որոնք ընդհանուր են բոլոր view-երի համար, օրինակ մոդալ պատուհանները, մենյուները և այլն: View-եր պանակում ներառված են անհրաժեշտ էջերը, դրանք են ՝ գլխավոր էջ՝ հյուրանոցների փնտրման համար, առանձին հյուրանոցի էջ՝ որտեղ ներկայացված է հյուրանոցի և դրա սենյակների մասին տեղեկատվություն, ոտեղից էլ և կատարվում է ամրագրումը, լոգինի էջ, գրանցման էջ և օգտատիրոջ գլխավոր էջ:

Նախագիծն ունի հետևյալ API-ները՝

- Hotel post՝ նոր հյուրանոց ստեղծելու համար, որը կատարվում է նախապես, ինչպես նաև ադմին օգտատիրոջ կողմից,
- Hotel get՝ հյուրանոցների մեջ որոնում կատարելու և որոնմանը համապատասխանող տվյալներով հյուրանոցները ստանալու և ցուցադրելու համար,
- Hotel delete՝ հյուրոնոցը ջնջելու համար,
- Room post՝ նոր սենյակի տեսակ ստեղծելու համար, որը կատարվում է նախապես, ինչպես նաև ադմին օգտատիրոջ կողմից,

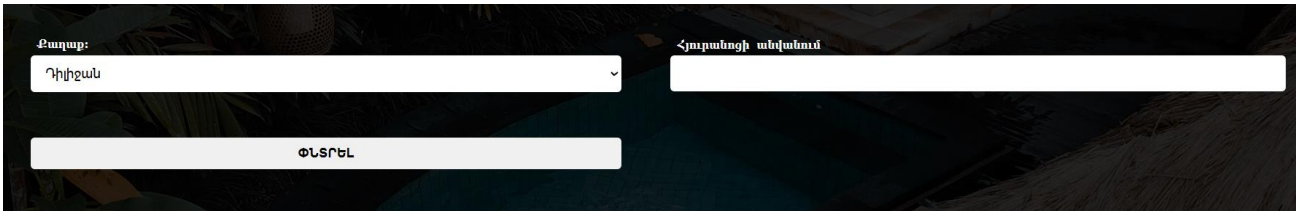
- Room get՝ կոնկրետ հյուրանոցին պատկանող սենյակները ստանալու համար,
- Room delete՝ կոնկրետ սենյակի տեսակ ջնջելու համար,
- Order post՝ ամրագրում ավելացնելու համար,
- Order get՝ կոնկրետ օգտատիրոջ առկա ամրագրումները ստանալու համար,
- Order delete՝ ամրագրումը չեղարկելու համար,
- User post՝ նոր օգտատեր ստեղծելու համար, կկիրառվի գրանցման ժամանակ,
- User delete՝ տվյալ օգտատիրոջ հաշիվը ջնջելու համար։

Համակարգում նաև կատարվել է նույնականացում և վավերացում։ Նույնականացումը և վավերականացումը երկու փոխկապակցված, բայց տարբեր հասկացություններ են անվտանգության ոլորտում։ Նույնականացումը վերաբերում է օգտագործողի, սարքի կամ համակարգի ինքնությունը հաստատելու գործընթացին։ Նույնականացման նպատակն է որոշել, թե արդյոք օգտատերը նա է, ում պնդում է։ Մյուս կողմից, վավերացումը վերաբերում է որոշակի ռեսուրսների մուտքի թույլտվության կամ մերժման գործընթացին՝ ելնելով օգտագործողի ինքնությունից։ Սա կարող է ներառել մուտք դեպի որոշակի վեբ էջեր, տվյալներ, ֆայլեր կամ հավելվածներ։ Լիազորման նպատակն է վերահսկել, թե ով ինչ ռեսուրսներ ունի և ինչ գործողություններ կարող է կատարել այդ ռեսուրսների վրա։ Մի խոսքով, նույնականացումը հաստատում է, թե ով է մուտք գործողը, իսկ վավերացումը որոշում է, թե ինչ կարող է անել։ Նույնականացման և վավերացման համար օգտագործվում է jsonwebtoken(JWT) գրադարանը։ Երբ օգտատերը գրանցվում է, bcryptjs գրադարանի օգնությամբ գաղտնաբառը հեշավորվում է և պահպանվում բազայում։ Նպատակը այն է, որ այն մարդիկ ովքեր հասանելիություն ունեն բազային,չկարողանան հասկանալ գաղտնաբառը։ Օգտատերը գրանցվելուց հետո, երբ փորձում է մուտք գործել իր էջ՝ համեմատվում է ներմուծված գաղտնաբառը հեշավորված գաղտնաբառի հետ, եթե համընկնում են, գեներացվում է token, որը պահպանվում է բրաուզերի Local Storage-ի մեջ։ Սակայն անպայման նշվում է ժամանակահատված, որի ավարտից հետո պետք է գեներացվի նոր token։

ԳԼՈՒԽ 3

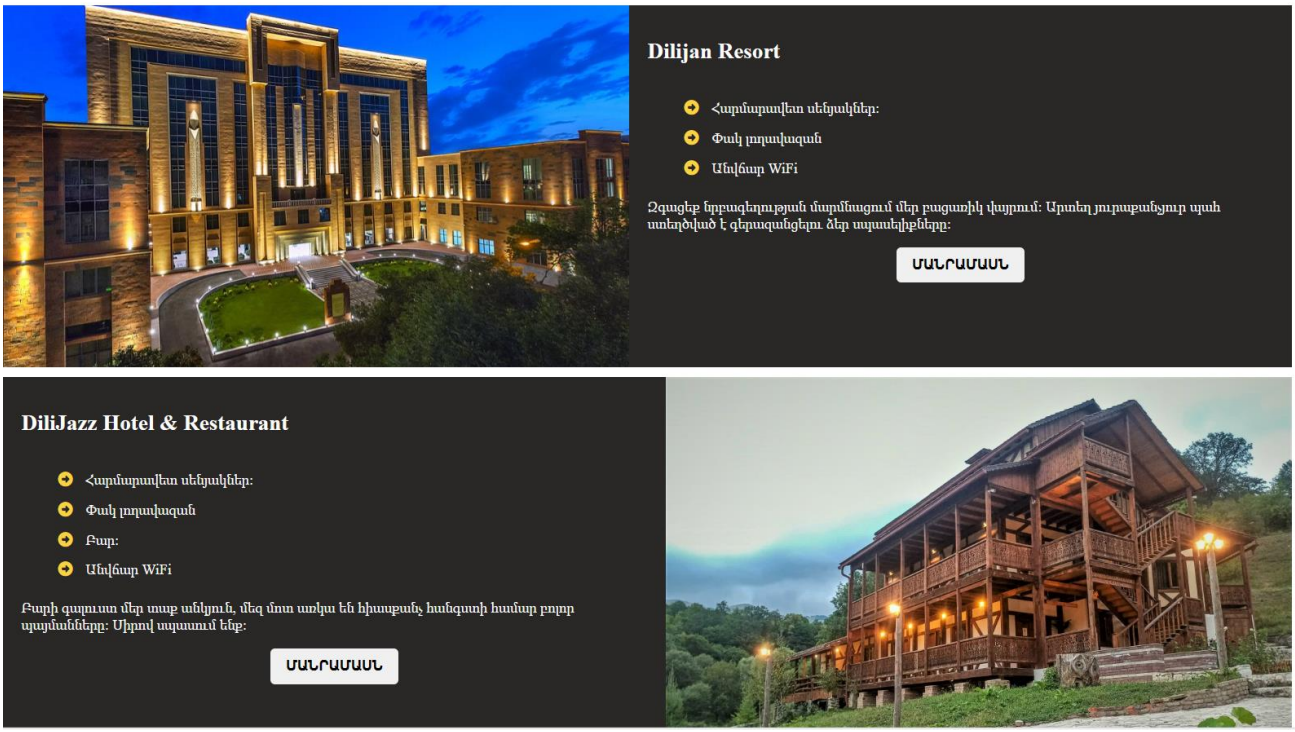
3.1 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԷՋԸ ՀԱՐԹԱԿԻ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Այն օգտատերերը, որոնք կայքից օգտվում են առանց մուտք գործելու, ունեն առավել քիչ հնարավորություններ: Նրանք հնարավորություն ունեն տեսնելու կայքում առկա հյուրանոցներն ու հյուրատները, կատարել որոնում.



Նկ. 3.1 Որոնման դաշտը հարթակի այցելուների համար

Որոնման արդյունքում կհայտնվեն այն հյուրանոցներն ու հյուրատները, որոնք գտնվում են Դիլիջան քաղաքում: Նշեմ նաև, որ կա հնարավորություն ընտրելու բոլորը, որի արդյունքում կհայտնվեն տվյալների բազայում գտնվող բոլոր հյուրանոցները:



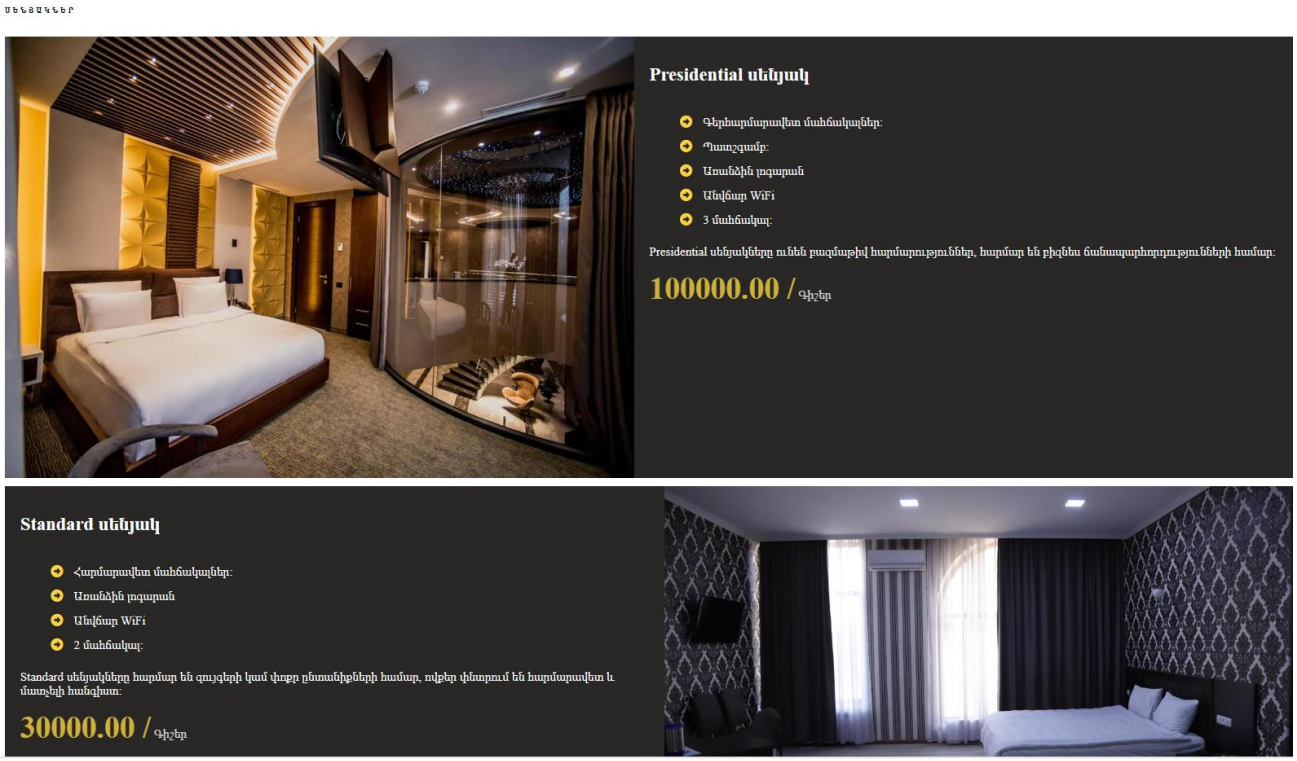
Նկ. 3.2 Որոնմանը համապատասխանող հյուրանոցները

Մանրամասն կոճակը սեղմելով, այցելուն հղվում է տվյալ հյուրանոցի անձնական էջ, որտեղ կա ավելի մանրամասն տեղեկություն հուրանոցի մատուցվող ծառայությունների, սենյակների տեսակների և դրանց գների մասին:

Նկ. 3.3 Կոնկրետ հյուրանոցի էջ

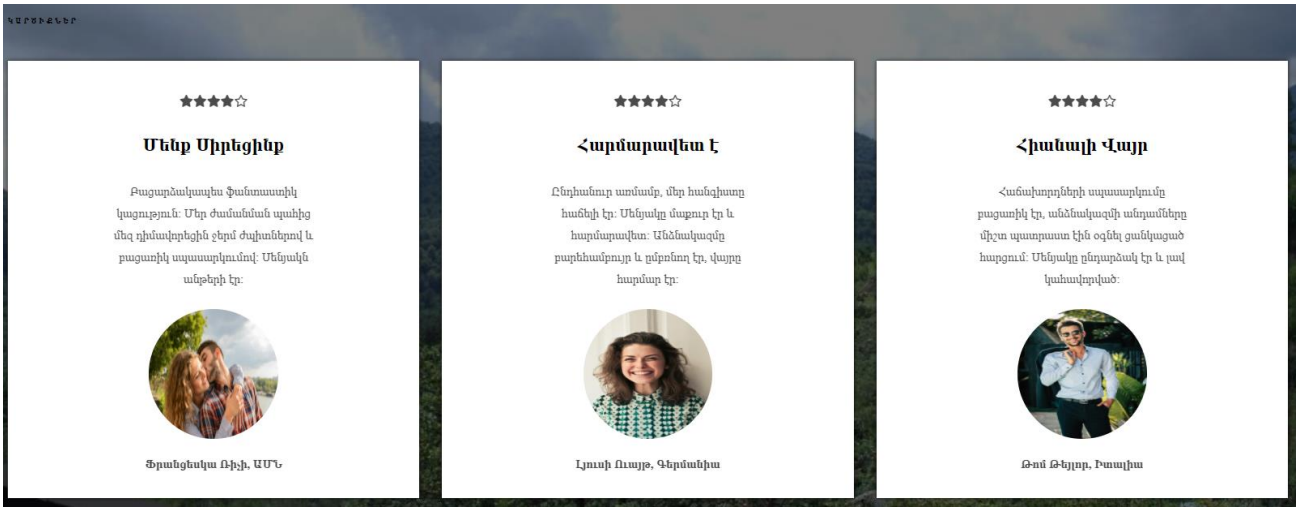
Ինչպես տեսնում եք, էստեղ նշվում է տվյալ հյուրանոցի անվանումը, և ՛՛Սկսել՛՛ կոճակից սեմելով կարող ենք ծանոթանալ հյուրանոցի մատուցած ծառայություններին և սենյակներին:

Նկ. 3.4 Հյուրանոցի մատուցած ծառայությունները



Նկ. 3.5 Հյուրանոցում առկա սենյակների տեսակները

Անմիջապես սենյակների նկարագրությունից հետո, այցելուն հնարավորություն ունի տեսնելու այն այցելուների կարծիքները, որոնք օգտվել են տվյալ հյուրանոցի ծառայություններից:



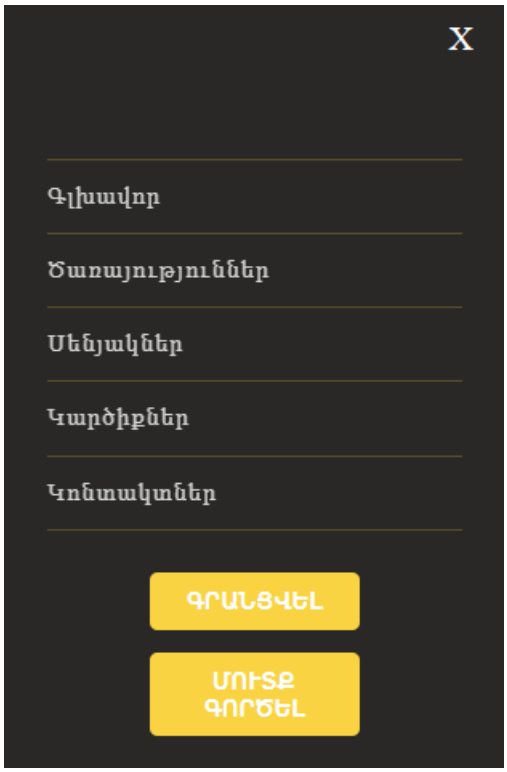
Նկ. 3.6 Հյուրանոցի մասին կարծիքների հատված

Ինչպես արդեն նշեցի, այցելուն ունի առավել քիչ հնարավորություններ, և, օրինակ ամրագրումներ կատարելու համար անցելուն պետք է գրանցվի էջում:

3.2 ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՒՏՔԻ ԷՋԵՐ

Համակարգում ավելի լայն հնարավորություններ ունենալու համար պետք է գրանցվել որպես օգտատեր: Մենյուի ներքևի մասում կտեսնենք ``Գրանցվել`` և ``Մուտք գործել`` կոճակները:

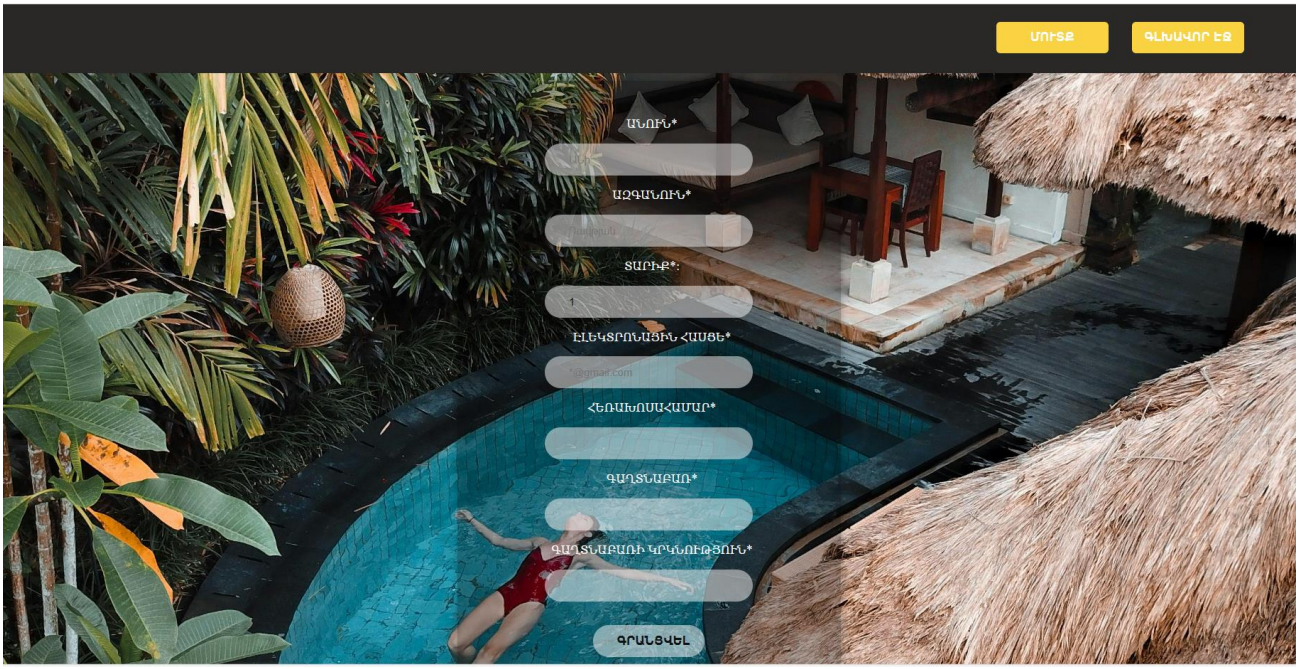
Մենյուն ունի հետևյալ տեսքը.



Նկ. 3.7 Մենյուի կառուցվածքը

Կոճակները համապատասխանաբար հղում են կատարում մուտքի և գրանցման էջեր, որտեղ և իրականցվում է ամբողջ ֆունկցիոնալությունը:

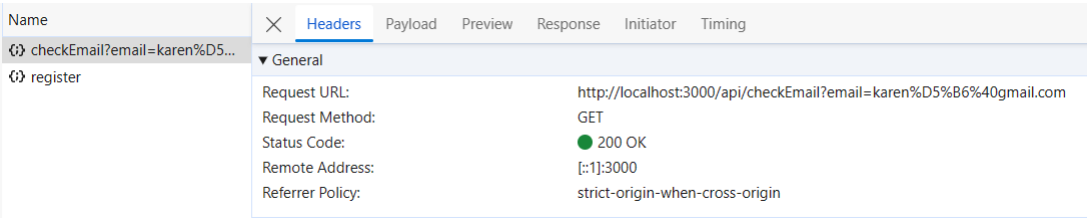
Կայքի գրանցման էջն ունի հետևյալ տեսքը.



Նկ. 3.8 Հարթակի գրանցման էջը

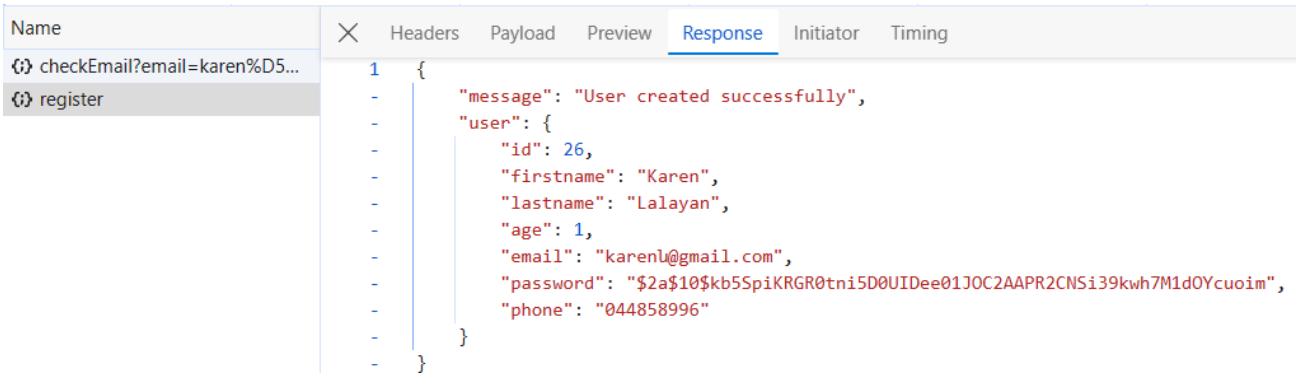
Գրանցվելու ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ, դաշտերի վրա դրված են սահմանափակումներ, օրինակ բոլոր դաշտերը պարտադիր պետք է լրացված լինեն, անվան և ազգանվան դաշտերը պետք է պարունակեն առնվազն երկու նիշ, էլեկտրոնային հասցեն պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը (test@gmail.com), գաղտնաբառը պետք է լինի առնվազն 8 սիմվոլ, պարունակի մեծատառ, փոքրատառ, թվանշան, սիմվոլ: Գաղտնաբառի կրկնությունը պետք է համընկնի գաղտնաբառի հետ:

Գրանցման ժամանակ կատարվում է ստուգում արդյոք տվյալ էլեկտրոնային հասցեն գրանցված է թե ոչ:



Նկ. 3.9 Էլեկտրոնային հասցեի վավերության հարցում

Բոլոր դաշտերը ճիշտ լրացնելու դեպքում հարցում է ուղարկվում server և տվյալները պահվում են տվյալների բազայում:

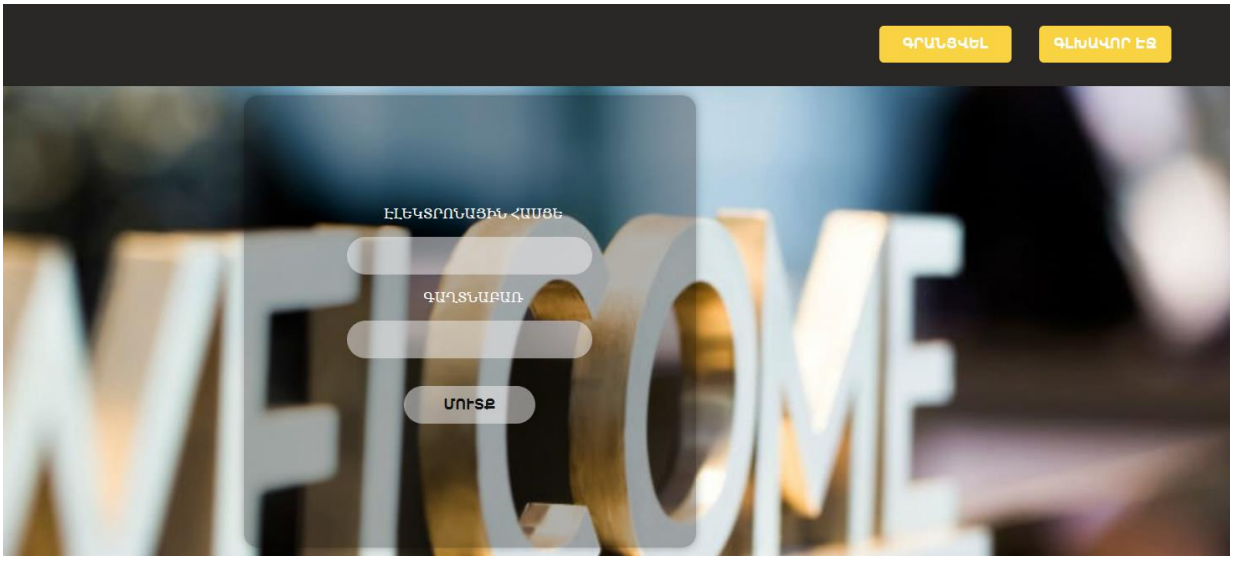


Նկ. 3.10 Գրանցման հարցում

Ինչպես տեսնում ենք օգտագործողի տվյալների գաղտնիության ապահովման համար, գաղտնաբառը պահվում է հեշավորված:

Հաջող գրանցումից հետո օգտագործողը հղում է կատավում մուտքի էջ, հակառակ դեպքում ստանում է սխալի կամ սխալների մասին հաղորդագրություն՝ յուրաքանչյուր դաշտին համար:

Կայքի մուտքի էջը ունի հետևյալ տեսքը.



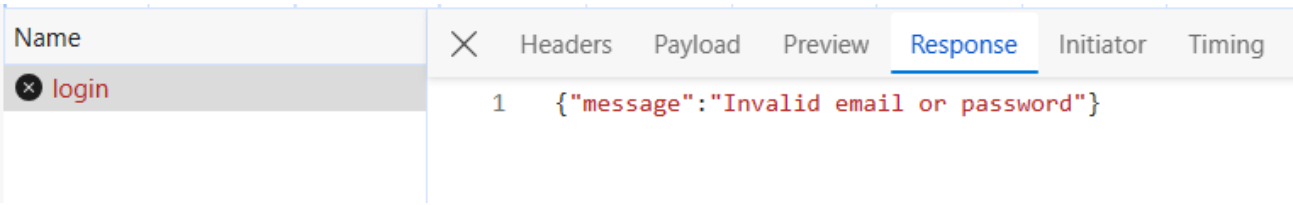
Նկ. 3.11 Հարթակի մուտքի էջը

Մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է լրացնել միայն էլեկտրոնային հասցեի և գաղտնաբառի դաշտերը:

Այստեղ նույնպես գործում են բոլոր սահմանափակումները, ճիշտ լրացնելու դեպքում սեղմելով ``Մուտք`` կոճակը հարցում է ուղարկվում server, և եթե նման օգտատեր գոյություն ունի ապա տեղի է ունենում մուտք, հակառակ դեպքում նշում, որ դաշտերը սխալ են՝

Նկ. 3.12 Մուտքի էջի դաշտերի վալիդացիա

Մուտք գործելիս, նույնպես հարցում է ուղարկվում server և տվյալների բազայում փնտրվում է տվյալ էլեկտրոնային հասցեն և գաղտնաբառը:

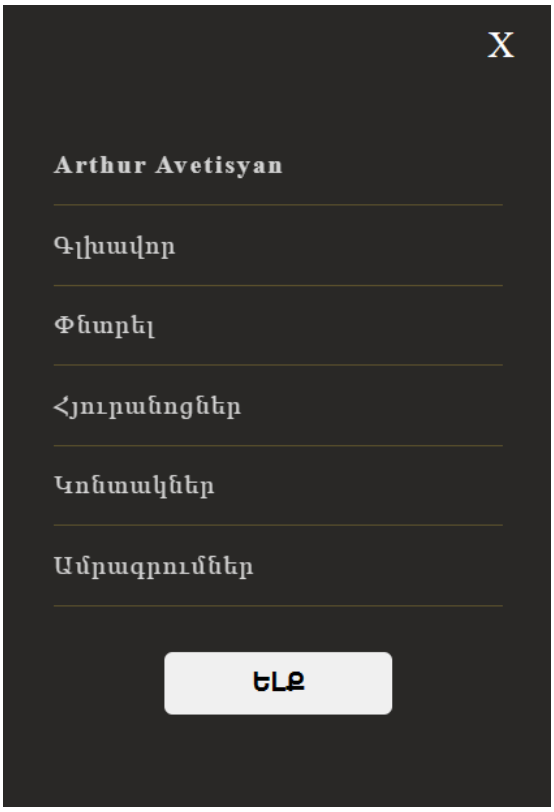


Նկ. 3.13 Մուտքի անհաջող հարցում

3.3 ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԷՋԸ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Գրանցված օգտատերերը ունեն առավել լայն հնարավորություններ։ Նրանք հնարավորություն ունեն տեսնելու կայքում առկա բոլոր հյուրանոցներն ու հյուրատները, կատարել որոնում, ինչպես նաև կատարել ամրագրում, տեսնել բոլոր ամրագրումները, չեղարկել ամրագրումը և այլ։

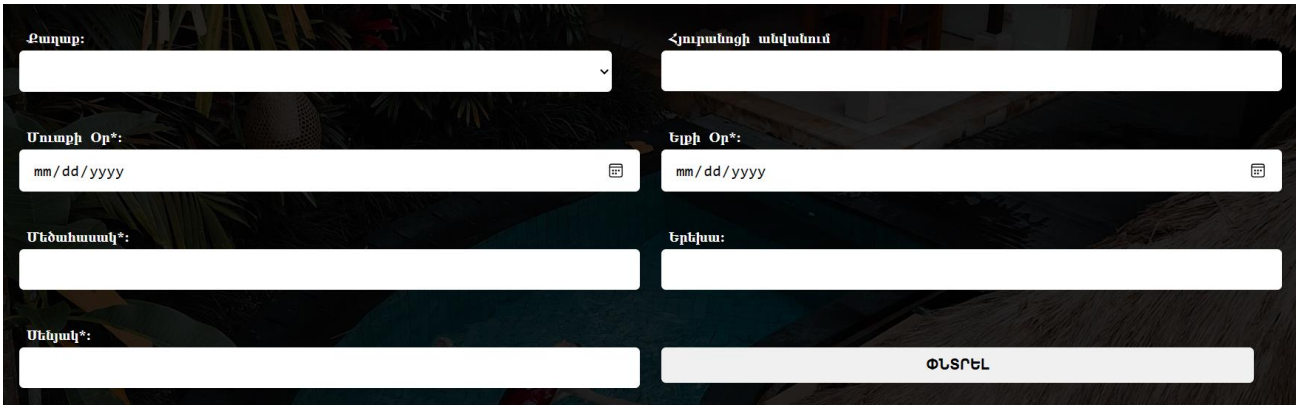
Գրանցված օգտատիրոջ դեպքում հյուրանոցների էջի մեյնուն ունի հետևյալ տեսքը.



Նկ. 3.14 Մենյուի կառուցվածքը գրանցված օգտատիրոջ համար

Նշվում է օգտատիրոջ անուն ազգանունը, ինչպես նաև հայտնվել է ՛՛Ելք՛՛ կոճակ՝ օգտատիրոջ հաշվից դուրս գալու համար։

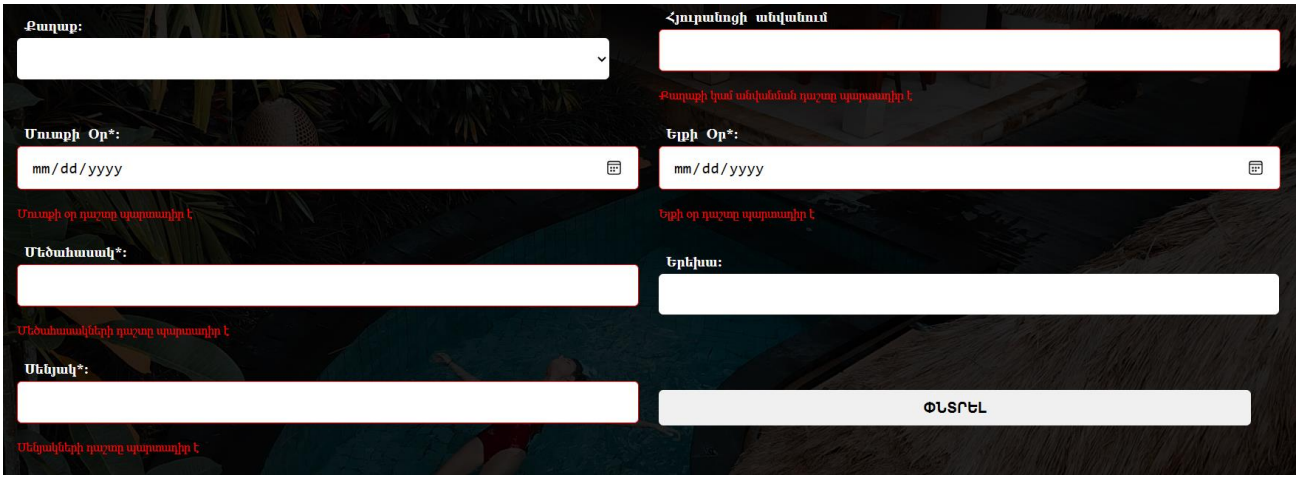
Ի տերբերություն հարթակի այցելուների, գրանցված օգտատերերը, բացի փնտրվող հյուրանոցի տվյալները լրացնելուց, լրացնում են նաև ամրագրման այլ մանրամասներ։



Նկ. 3.15 Որոնման դաշտը գրանցված օգտատերերի համար

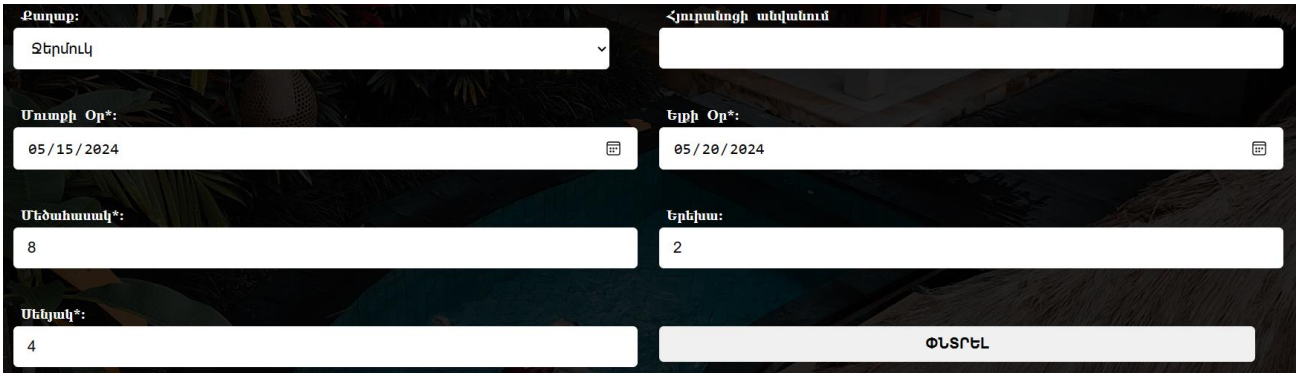
Նշվում է քաղաքը, հյուրանոցի անունը(այս երկուսից մեկն է պարտադիր նշելը), ամրագրման համար մուտքի և ելքի օրերը, մեծահասակների և երեխաների քանակները, սենյակների նախընտրած քանակը և կատարվում որոնում:

Տվյալ դաշտերի վրա նույնպես գործում են բոլոր սահմանափակումները.

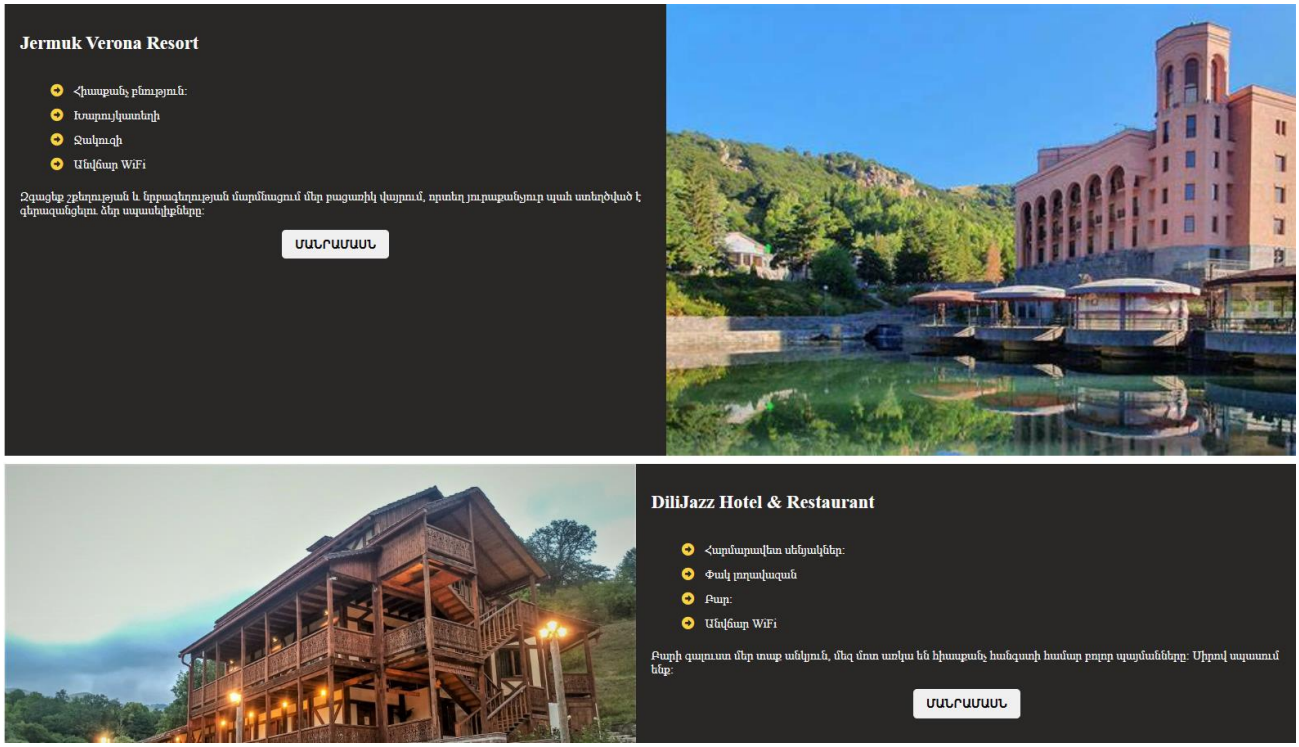


Նկ. 3.16 Որոնման դաշտի վալիդացիաները

Եթե որոնումը կատարվել է բոլոր սահմանափակումները հաշվի առնելով, ապա կատարվում է որոնում, և հայտնվում են տվյալների բազայում առկա բոլոր այն հյուրանոցները, որոնք համապատասխանում են որոնման պայմաններին:



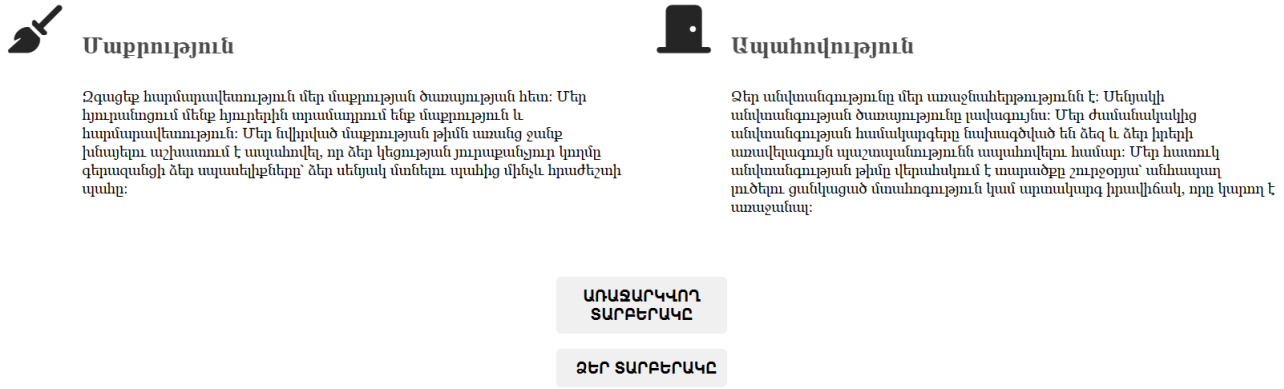
Նկ. 3.17 Որոնման հաջող տվյալներ



Նկ. 3.18 Որոնմանը համապատասխանող հյուրանոցները

Հյուրանոցների կարճ նկարագրությունից օգտատերը ընտրում է ցանկալի հյուրանոցը և ´´Մանրամասն´´ կոճակի օգնությամբ հղվում է տվյալ հյուրանոցի էջ:

Էստեղ գրեթե ամեն ինչ նույնն է, ինչ հարթակի այցելուների համար, ուղղակի էստեղ կա ամրագրում կատարելու հնարավորություն:



Նկ. 3.19 Ամրագրում կատարելու համար նախատեսված կոճակները

Այս երկու կոճակների օգնությամբ էլ կարողանում ենք կատարել ամրագրում: Հիմա ծանոթանանք դրանցից յուրաքանչյուրին: «Առաջարկվող տարբերակը» կոճակը հնարավորություն է տալիս տեսնելու գնային ամենահարմար տարբերակը՝ ըստ օգտատիրոջ նշած մուտքի և ելքի օրերի, ինչպես նաև անձերի քանակի.

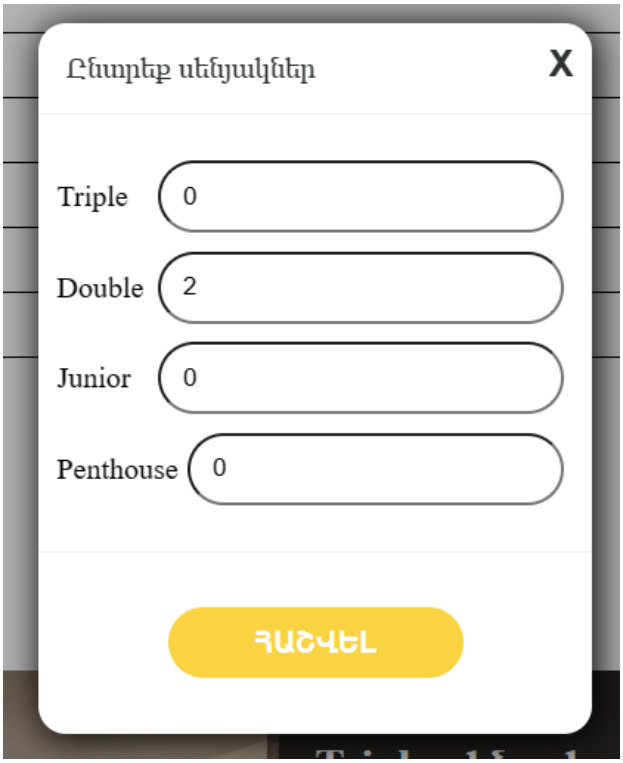
Սենյակի անվանումը	Արժեքը
Penthouse	80000
Penthouse	80000
Արժեքը մեկ օրվա համար	160000
Ընդհանենը (5 օրվա համար)	800000

Նկ. 3.20 Հարթակի կողմից առաջարկվող տարբերակը

Էստեղ, ինչպես տեսնում եք, հաշվի չի առնվում օգտատիրոջ կողմից նշված սենյակների քանակները, որովհետև տվյալ ֆունկցիոնալության նպատակն է գտնել և կազմել սենյակների այն կոմբինացիան, որի դեպքում օգտատերը կվճարի ամենաքիչ գումարը:

Նշվում է այն սենյակների անունները, որոնք առաջարկվում են, դրանց արժեքը 1 օրվա համար, ինչպես նաև նշվում է կազմած ընդհանուր արժեքը՝ ըստ մուտքի և ելքի օրերի:

Երկրորդ «Ձեր տարբերակը» կոճակի օգնությամբ, օգտատերը ինքը կարող է կազմել սենյակների այն կոմբինացիան, որը նախընտրում է՝ քանի որ իրեն հասանելի են տվյալ հյուրանոցի բոլոր սենյակները, սենյակների նկարագրությունները, մահճակալների քանակները, արժեքները և այլն:



Նկ. 3.21 Օգտատիրոջ տարբերակը նշելու մոդալ պատուհան

Բացվում է մոդալ պատուհան, որտեղ օգտատերը կարող է ընտրել հյուրանոցում առկա սենյակների տեսակներից և նշել թե, որ տեսակից քանի հատ է հարկավոր: «Հաշվել» կոճակը սեղմելուց հետո, ստուգվում է, արդյոք սենյակների մահճակալների քանակը բավարար է, թե ոչ: Եթե ոչ նշվում, է հետևյալ հաղորդագրությունը.

ՁԵՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ

Ընտրեք սենյակներ՝ անձերի և երեխաների քանակներին համապատասխան:

Նկ. 3.22 Անհամապատասխանության մասին հաղորդագրություն

Իսկ եթե բավարար է.

Նկ. 3.23 Անձերի քանաքին համապատասխան տվյալներ

ապա հայտնվում է աղյուսակ՝ ներառելով օգտատիրոջ կողմից նշված սենյակներն ու դրանց քանակները.

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ

Սենյակի անվանումը	Արժեքը
Penthouse	80000
Penthouse	80000
Արժեքը մեկ օրվա համար	160000
Ընդհամենը (5 օրվա համար)	800000

ԱՄՐԱԳՐԵԼ

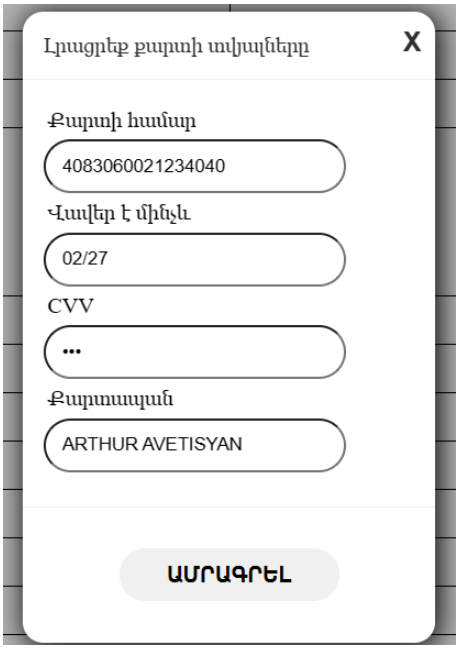
ՁԵՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ

Սենյակի անվանումը	Արժեքը
Triple	60000
Double	32000
Double	32000
Penthouse	80000
Արժեքը մեկ օրվա համար	204000
Ընդհամենը (5 օրվա համար)	1020000

ԱՄՐԱԳՐԵԼ

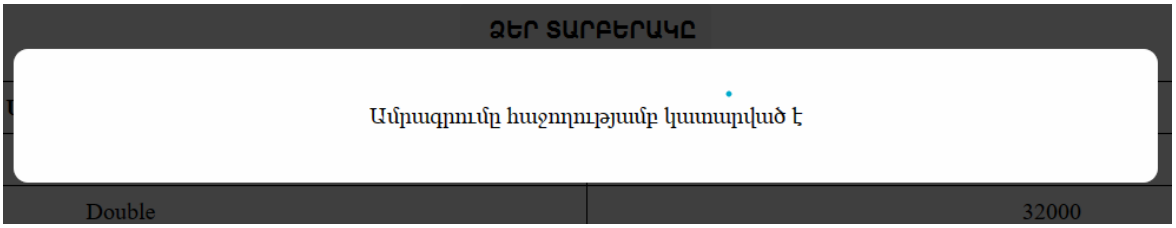
Նկ. 3.24 Հարթակի կողմից առաջարկվող և օգտատիրոջ տարբերակները

Օգտատերը որոշում է, թե որ տարբերակն է նախընտրում, և սեղմում է համապատասխան տարբերակի մոտ առկա «Ամրագրել» կոճակը: Կոճակը սեղմելիս հայտնվում է հետևյալ մոդալ պատուհանը.



Նկ. 3.25 Վճարման քարտի տվյալների լրացման մոդալ պատուհան

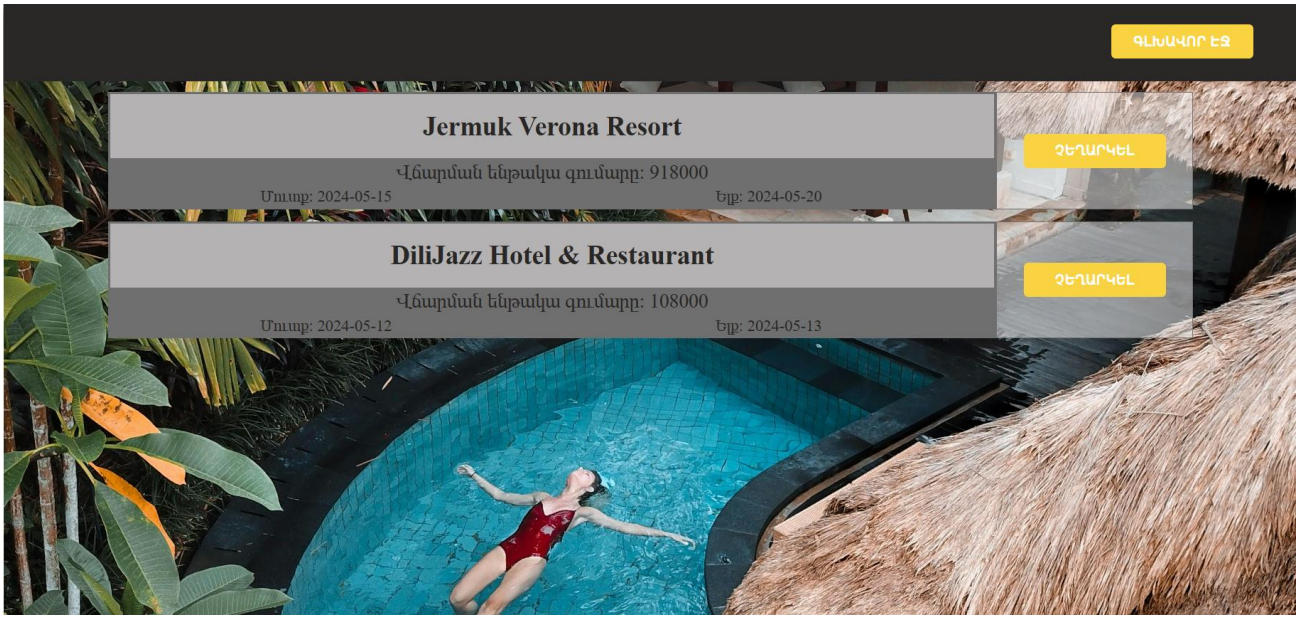
Օգտատերը լրացնում է քարտի տվյալները, որի միջոցով պետք է վճարի կազմած ընդհանուր արժեքի 10%-ը, և ապա փորձում է ամրագրել: Վճարման պրոցեսը հաջող անցնելուց հետո հայտնվում է հաջող ամրագրման մասին հաղարդագրություն.



Նկ. 3.26 Հաջող ամրագրման մասին հաղորդագրություն

Օգտատերը հնարավորություն ունի նաև տեսնելու իր բոլոր ամրագրումները: Դրա համար հղվում է «Մենյու»-ում գտնվող «Ամրագրումներ» էջ:

Կայքի ամրագրումների էջը ունի հետևյալ տեսքը.



Նկ. 3.27 Օգտատիրոջ ամրագրումների էջ

Ինչպես տեսնում ենք, կան առկա երկու ամրագրումներ, որոնցից առաջինը վերևում ցուցադրված տարբերակով ամրագրումն է:

Յուրաքանչյուր ամրագրման համար նշվում է հյուրանոցի անվանումը, մոտքի և ելքի օրերը, ինչպես նաև վճարման ենթակա գումարը, որը հանդիսանում է կազմած ընդհանուր գումարի 90%-ը, քանի որ 10%-ը ամրագրման ժամանակ վճարվել է որպես կանխավճար։

Օգտատերը նաև ունի հնարավորություն չեղարկելու ամրագրումը, սակայն այս դեպքում վճարված կանխավճարը այևս հետ վերադարձի ենթակա չէ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԻՏԿ

Ինստիտուտ՝ ՏՀՏԷ

Մասնագիտություն՝ Ծրագրային Ճարտարագիտություն

Խումբ՝ SS019

Ուսանող՝ Ա. Ավետիսյան

Խորհրդատու՝ Մ. Ղազարյան

ԵՐԵՎԱՆ

2024

Առաջադրանքի թեման Հյուրանոցների ամրագրման համացանցային հարթակի մշակման ծրագրային փաթեթի ինքնարժեքի և գնի հաշվարկը

Մշակման ենթակա հարցերը Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ, էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ, աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը, աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը, սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը, տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը, ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը, փաթեթի ընդհանուր ինքնարժեքի կալկուլացիան, շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը

Առաջարկվող գրականություն

1. Խաչատրյան Կ., Այվազյան Գ., Ձեռնարկությունների ֆինանսներ /ուսումնական ձեռնարկ/, Ե., Ճարտարագետ, 2009, 213 էջ
2. Батова Т.Н., Васюхин О.В., Павлова Е.А., Сажнева Л.П. Экономика промышленного предприятия: Учебное пособие. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. - 248 с.
3. Вурос А. Розанова Н. Экономика отраслевых рынков. - Учебник. - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. - 253 с.
4. Грибов В.Д.,. Леонов А.Л, “Экономика предприятия сервиса”, М. Кнорус, 2006, 280 с.

Առաջադրանքը տրված է՝ 09. 11. 2023թ

Խորհրդատու՝ Մ. Ղազարյան

ԳԼՈՒԽ 4 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԵՎ ԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

Ժամանակակից տնտեսական պայմաններում ցանկացած գործունեություն առնչվում է տնտեսական հարցերի հետ: Նոր տեխնիկայի, տեխնոլոգիական պրոցեսների, տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման համար, մասնավորապես մեր աշխատանքի պայմաններում կարևորագույն տնտեսական հիմնահարցերից է ինքնարժեքի որոշումը:

Արտադրանքի կամ ծառայությունների ինքնարժեքը՝ դա արտադրանքի (ծառայությունների) արտադրության և իրացման վրա կատարված բոլոր ծախսերի գումարն է դրամական արտահայտությամբ:

Ինքնարժեքի մեջ իրենց արտահայտությունն են գտնում սպառված շրջանառու ֆոնդերը, կենդանի աշխատանքի մի մասը, որը աշխատողներին վճարում է աշխատավարձի ձևով:

Ինքնարժեքի մեջ մտնող ծախսերը դասակարգվում են ըստ տնտեսական տարերի և ըստ կալկուլյացիոն հոդվածների:

Ներկայումս կիրառվում է ծախսերի ըստ կալկուլյացիոն հիմնական հոդվածների հետևյալ դասակարգումը՝

1. համալրող առարկաներ,
2. էլեկտրաէներգիայի ծախսեր,
3. աշխատողների հիմնական աշխատավարձ,
4. աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձ,
5. սարքավորումների շահագործման և պահպանման ծախսեր,
6. տարածքի վարձակալության համար ծախս,
7. ընդհանուր տնտեսական ծախսեր:

<u>ինքնարժեք (1-7 կետերի գումարը):</u>

Փաթեթը, որի ինքնարժեքն ու գինը ենթակա է որոշման, իրենից ներկայացնում է՝ հյուրանոցների ամրագրման համացանցային հարթակի մշակման ծրագրային փաթեթ:

Հաշվարկի համար ելքային տվյալներ են հանդիսանում՝

- փաթեթի մեջ մտնող համալրող առարկաների քանակն ու անվանացանկը;
- ժամանակի ամփոփ նորմերը, աշխատանքի կարգն ու աշխատավարձի ձևերը,
- ժամավճարային և գործարքային պարգևատրման չափերը (%),
- լրացուցիչ աշխատավարձի չափերը (%),
- սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափերը,
- ընդհանուր տնտեսական ծախսերի դրույքաչափը (%):

1. Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ

Գնված բաղադրիչների արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$C_{пк} = \sum M_{пkj} * P_{пkj},$$

որտեղ՝ $M_{пkj}$ j-րդ տեսակի գնված բաղադրիչների քանակն է, հատ, $P_{пkj}$ j-րդ գնված բաղադրիչի գինը, դրամ: Հաշվարկի արդյունքները բերված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 4.1

Բաղադրիչի անվանումն ու տեսակը	Մեկ փաթեթին ընկնող քանակ.հատ	Միավորի գինը.դրամ	Մեկ փաթեթին ընկնող արժեք.դրամ
Թուղթ	50	5	250
Գրիչ	10	100	1000
Կրիչ	10	250	2500
Դակիչ	3	450	1350
Ընդամենը			5100

Ընդամենը՝ 5100 դրամ:

2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ

Համակարգիչները և այլ սարքավորումները աշխատեցնելու համար էլեկտաէներգիայի տարեկան ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$Э = W * U_{э}$$

որտեղ՝ W-ն էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսն է, $U_{э}$-ն 1 կվ/ժ էլեկտրաէներգիայի արժեքն է (≈50 դրամ):

Էլեկտրաէներգիայի ամսեկան ծախսը մոտավոր կկազմի W≈250կՎտ/ժ, Է=250*50=75.000 դրամ/ամսական և 75000*12=900.000 դրամ/տարեկան:

3. Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը

Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի մեջ մտնում են՝

● գործարքային դրույքաչափերով աշխատավարձ,

● ժամավճարային աշխատավարձ,

● պարգևավճար:

Գործարքային աշխատավարձն ըստ տարիֆային համակարգի որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$Ա_{հիմ.} = Ժ_{դ.} * Ա_{արտ.},$$

որտեղ՝ $Ժ_{դ.}$-ն ժամային դրույքաչափն է, $Ա_{արտ.}$-ն՝ ժամային նորմը: Հաշվարկման արդյունքները բերված են աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 4.2

Գործառույթի հաջորդական.	Վճարման ձև	Ժամանակային նորմ	Ժամային դրույք	Տարիֆային ֆոնդ
Նախապատրաստում	Գործարքա-պարգևա-վճարային	30	3500	105.000
Մշակում	Գործարքա-պարգևա-վճարային	27	5000	135.000
Կարգավորում	Գործարքա-պարգևա-վճարային	25	5000	125.000

Տեստավորում	Գործարքա-պարգևա-վճարային	25	4500	112.500
Ընդամենը				477.500

Պարգևատրման չափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$Պ = Ա_{հիմ} * Պ_{դ}/100\%,$$

որտեղ՝ $Պ_{դ}$ -պարգևատրման դրույքաչափ, %

Պ =477.500 * 28 / 100 = 133.700 դրամ:

Ընդամենը հիմնական աշխատավարձը կկազմի՝

477.500 + 133.700 = 611.200 դրամ/ամսական կամ՝

611.200 * 12 = 7.334.400 դրամ/տարեկան:

4. Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը

Լրացուցիչ աշխատավարձի մեջ մտնում են՝ հերթական և լրացուցիչ գործողումների, արձակուրդների վճարները, պետական հանձնարարականների կատարման հետ կապված ծախսերը և այլն: Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$Ա_{լր.} = ԸԱ_{հիմ.} * Ա_{լր.դ}/100,$$

որտեղ՝ $ԸԱ_{լր.դ}$ – Ընդհանուր հիմնական աշխատավարձն է, իսկ $Ա_{լր.դ}$-ն լրացուցիչ աշխատավարձի դրույքաչափն է,%:

$Ա_{լր.}$ = 611.200 * 16 / 100 = 97.792 դրամ/ամսական կամ

97.792 * 12 = 1.173.504 դրամ/տարեկան:

5. Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների և հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը: Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիստորային միջոցների, գործիքների և հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը:

5.1 Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա

Հիմնական միջոցների տարեկան ամորտիզացիան (Աs) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$Աs=Հս/Ն,$$

որտեղ Հս-ն հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքն է, Ն-ն հիմնական միջոցների օգտակար գործունեության ժամկետն է:

Աղյուսակ 4.3

Հիմնական միջոցի անվանումն ու տեսակը	Հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքը	Ամորտիզացիոն հատկացումներ	
		ՀՄ օգտակար գործողության ժամկետ, տարի	Ամորտիզացիոն ծախս

Սարքավորումներ, շենքեր, այլ հիմն. միջոցներ	4.825.000	5	965.000
Ընդամենը			965.000

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի գումարը որոշվում է հետևյալ կերպ՝

$$Ծ_{պ.շ.} = Ա_{հիմ}*12 * Ծ_{պ.շ.դ.}/100,$$

որտեղ՝ $Ծ_{պ.շ.դ.}$ - սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափն է, $Ա_{հիմ.}$–աշխատողների տարեկան հիմնական աշխատավարձը:

$$Ծ_{պ.շ.} = 477.500 * 12 * 2.4 /100 = 137.520 \text{ դրամ:}$$

Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$Ծ_{ը.վ.} = Ա_{հիմ} *12 * Ծ_{ը.վ.դ.}/100,$$

որտեղ՝ $Ծ_{ը.վ.դ.}$ - սարքավորումների ընթացիք վերանորոգման դրույքաչափն է:

$$Ծ_{ը.վ.} = 477.500 * 12 * 5 /100 = 286.500 \text{ դրամ:}$$

Աղյուսակ 4.4

Ծախսի անվանումը	Դրույքաչափը	Տարեկան ծախսը
Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր	2.4	137.520
Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգում	5	286.500
Սարքավորումների ամորտիզացիա	-	965.000
Ընդամենը		1.389.020

6. Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը

Գործունեության արդյունավետության հիմնական պայմաններից մեկը տարածքի ճիշտ ընտրությունն է: Վարձակալվող տարածքը կգտնվի Երևանի Հրաչյա Քոչար 20 շենքում: Այս տարածքում անհրաժեշտ տարածքի վարձակալության ամսեկան ծախսը կկազմի 250.000 դրամ կամ 250.000 * 12 = 3.000.000 դրամ տարեկան:

7. Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը

Ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի մեջ մտում են ձեռնարկության ընդհանուր կառավարման-ադմինիստրատիվ՝ գործարանը կառավարող անձնակազմի աշխատավարձի, գործուղման, տպագրական, փոստային-հեռագրային ծախսերը և այլ ծախսեր: Այն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$ԸՏԾ = Ա_{հիմ} * \%ԸՏԾ/100,$$

որտեղ՝ %ԸՏԾ - Ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի տոկոսն է %:

ԸՏԾ = 477.500 * 132 / 100 = 630.300 դրամ:

8. Փաթեթի ընդհանուր ինքնարժքի կալկուլացիան

Ինքնարժեքի կալկուլացիան բերված է աղյուսակ 5-ում:

Աղյուսակ 4.5

N	Ծախսերի հոդվածի անվանումը	գումարը, դրամ
1.	Համալրող առարկաներ	5.100
2.	Էլեկտրաէներգիա	900.000
3.	Ընդհանուր հիմնական աշխատավարձ	7.334.400
4.	Լրացուցիչ աշխատավարձ	1.173.504
5.	Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր	1.389.020
6.	Տարածքի վարձակալություն	3.000.000
7.	Ընդհանուր տնտեսական ծախսեր	630.300
	ինքնարժեք	14.432.324

Հյուրանոցների ամրագրման համացանցային հարթակի մշակման փաթեթի ինքնարժեքը կկազմի՝

Ի = 14.432.324 դրամ:

9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը

Փաթեթի գինն իր մեջ ընդգրկում է ընկերության շահույթն ու ինքնարժեքը: Շահույթի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով՝

Շ = Ի *%Շ/100,

որտեղ՝ Ի– փաթեթի ինքնարժեքն է, %Շ –շահույթի դրույքաչափը, %

Շ = 14.432.324 * 17 / 100 = 2.453.495 դրամ:

Գնի հաշվարկը իրականացվում է հետևյալ կերպ՝

Գ = Ի + Շ,

Գ = 14.432.324 + 2.453.495 = 16.885.819 դրամ:

Փաթեթի բացթողնման գինը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$Գ_{բաց.}$ = Գ + ԱԱՀ,

որտեղ՝ $Գ_{բաց.}$– փաթեթի բացթողնման գինն է, ԱԱՀ-ն ավելացված արժեքի հարկը (20%):

$Գ_{բաց.}$ = 16.885.819 + 16.885.819 * 20 = 20.262.983 դրամ:

Այսպիսով, կատարված հաշվարկների արդյունքում ստացանք, որ հյուրանոցների ամրագրման համացանցային հարթակի մշակման փաթեթի ինքնարժեքը կկազմի 14.432.324 դրամ, իսկ գինը՝ 20.262.983 դրամ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

Էներգետիկայի և Էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ
‹‹Կենսագործունեության անվտանգություն և արտակարգ իրավիճակներ››
ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Ինստիտուտ ՏՀՏԷ

Խումբ ՏՏ019

Ուսանող Ա. Ավետիսյան

Խորհրդատու Ն.Ասատրյան

ԵՐԵՎԱՆ 2024

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

Լուսավորվածության ազդեցությունը մարդու կենսագործունեության վրա: Բնական լուսավորության կազմակերպում

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բաղդասարյան Ժ.Ա. Աշխատանքի պաշտպանությունը մեքենաշինության մեջ: Երևան 1981.-220 էջ:
2. Խալաթյան Ռ.Պ., Սարգսյան Ս.Հ, Խիզանցյան. Կ.Մ. Կենսագործունեության անվտանգություն: ՀԱՊՀ Երևան-Ճարտարագետ 2022.-280 էջ:
3. Русак О. Х. и другие, Безопасность жизнедеятельности. Санкт-Петербург, 2011.
4. Гридин А.Д. Охрана труда и безопасность на опасных и вредных производствах. Москва, Альфа-Пресс , 2011.
5. Թահմազյան Ն.Կ., Հակոբջանյան Գ.Ս. Կենսագործունեության անվտանգություն: Խնդիրների ժողովածու: /Մեթոդական ձեռնարկ/: ՀԱՊՀ Երևան- Ճարտարագետ 2016.-81 էջ:

Առաջադրանքը տրված է “ 09 ” 11. 2023

Խորհրդատու Ն. Ատրյան

ԳԼՈՒԽ 5 ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՒՍԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ: ԲՆԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Լույսը հիմնարար բնական երևույթ, որը թույլ է տալիս ընկալել մեզ շրջապատող աշխարհը: Այն ճառագայթային էներգիայի ձև է, որը շարժվում է էլեկտրամագնիսական ալիքների տեսքով: Այս ալիքները տարածվում են տիեզերքում չափազանց մեծ արագությամբ, որը հայտնի է որպես լույսի արագություն: Լույսը էլեկտրամագնիսական սպեկտրի մի մասն է, որը տատանվում է ռադիոալիքներից մինչև գամմա ճառագայթներ:

Լույսը տարբեր երկարության էլեկտրամագնիսական ալիքներ են, որոնք տարածվում են մոտ 300.000 կմ/վ արագությամբ: Օպտիկական սպեկտրն ընդգրկում է 10-340000 նանոմետր (նմ) երկարությամբ էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Տեսանելի ճառագայթներն ունեն 770-380 նմ ալիքի երկարություն: 340000-770 նմ երկարությամբ ալիքները կոչվում են ինֆրակարմիր, իսկ 380-10 նմ երկարությամբ ալիքները՝ ուլտրամանուշակագույն որոնք անզեն աչքով տեսանելի չեն:

Լույսի կարևոր հատկանիշն այն է, որ այն կարող է արտանետվել, արտացոլվել, կլանվել կամ փոխանցվել տարբեր նյութերի միջոցով: Օբյեկտները լույս են արձակում իրենց ունեցած ջերմային էներգիայի շնորհիվ, ինչպես դա անում է բոցը կամ շիկացած լամպը: Երբ լույսը ընկնում է առարկայի վրա, դրա մի մասը կարող է կլանվել առարկայի կողմից, մի մասը կարող է արտացոլվել, իսկ մի մասը կարող է փոխանցվել դրա միջոցով: Անդրադարձված և փոխանցվող լույսի համադրությունն այն է, ինչ մենք ընկալում ենք որպես գույն և պայծառություն:

Սպիտակ լույսը, ինչպես այն, որ գալիս է Արևից, իրականում կազմված է գույների խառնուրդից: Դա պայմանավորված է նրանով, որ սպիտակ լույսը կարող է տրոհվել տարբեր ալիքների երկարությունների, երբ անցնում է պրիզմայով, այդպիսով ստեղծելով գույների սպեկտրը, որը մենք գիտենք որպես ծիածան:

Բացի տեսողական ընկալման մեջ իր դերից, լույսը նաև կարևոր դեր է խաղում գիտության և տեխնիկայի շատ ոլորտներում: Այն օգտագործվում է հաղորդակցության մեջ, ինչպես ռադիոյի և հեռուստատեսային ազդանշանների և օպտիկական մանրաթելերի միջոցով տվյալների փոխանցման մեջ: Այն նաև կարևոր է լուսանկարչության, բժշկության (օրինակ՝ լազերային թերապիայի), աստղագիտական հետազոտությունների և շատ այլ առարկաների մեջ:

Քանի որ մարդկանց առողջության համար ավելի բարենպաստ է բնական լույսը, ապա սենքերը, որտեղ գտնվում են մշտական աշխատանքային տեղերը, պետք է ապահովված լինեն արեգակի լույսով: Լույսն ազդում է մարդու օրգանիզմում ընթացող ֆիզիոլոգիական պրոցեսների վրա: Անբավարար լուսավորությունը ստիպում է մարդուն լարելու տեսողությունը, առաջ է բերում ընդհանուր, և մասնավորապես տեսողական օրգանների հոգնածություն, խախտվում է մարդու նյարդային համակարգը, որն էլ կարող է մի շարք հիվանդությունների պատճառ դառնալ: Ուժեղ լուսավորությունը նույնպես բացասաբար է ազդում մարդու ինքնազգացողության և տեսողության վրա՝ առաջացնելով կուրացնող ազդեցություն: Մարդու համար կարևոր կենսական նշանակություն ունի բնական լույսը, որը հանգստացնում է նյարդային համակարգը, բարձրացնում աշխատունակությունը և ստեղծում բնության հետ անմիջական կապի զգացողություն: Այդ պատճառով էլ բնական լուսավորության ճիշտ կազմակերպումն ունի տեխնիկական և հիգենիկ կարևոր նշանակություն: Մարդկանց մշտական կացության սենքերը, որպես կանոն, պետք է ունենան բնական լուսավորում:

Բնական լուսավորումը՝ ստորաբաժանվում է՝

ա) կողմայինի (արտաքին պատերում արված լուսաբացվածքների միջոցով)

բ) վերին (ծածկերում արված լուսաբացվածքների միջոցով)

գ) համակցվածի (վերին+կողմային):

Բնական լուսավորումը սենքերում գնահատվում է հարաբերական մեծությամբ՝ բնական լուսավորվածության գործակցով (ԲԼԳ) e:

$$e = (Eն/Eա)\ 100\%$$

որտեղ e-ն շինության ներսում որևէ կետի բնական լուսավորվածության գործակիցն է, Eն–ն տվյալ կետի բնական լուսավորվածությունն է շինության ներսում, Eա–ն դրսում հորիզոնական հարթության արտաքին լուսավորվածությունն է բաց երկնակամարից:
Լուսավորվածությունը՝ E-ն, արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$E = dF/dS \text{ (լք)}$$

որտեղ dF-ը լույսի հոսքն է՝ լմ, dS-ը՝ լուսավորված մակերեսը:

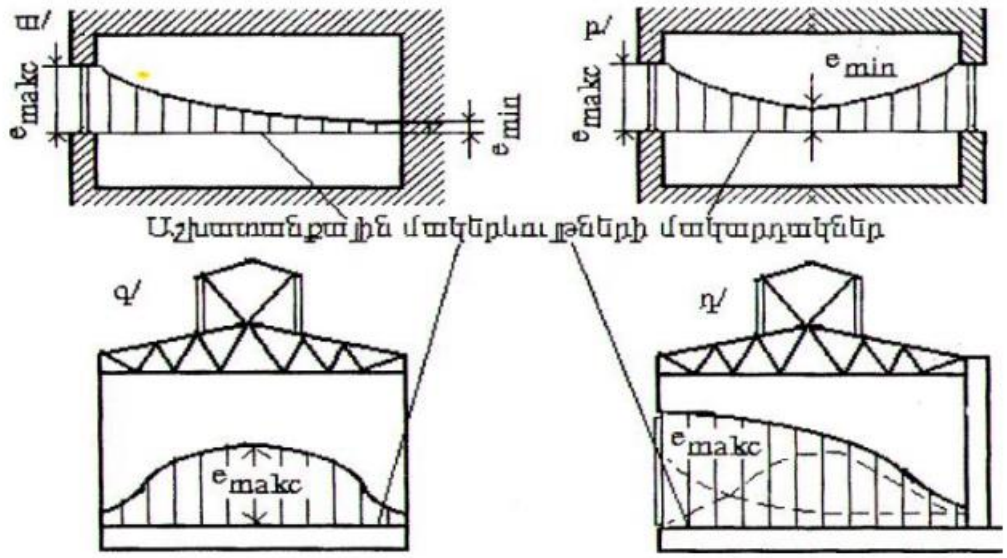
Աշխատանքային սենքերում միակողմանի կողմնային բնական լուսավորման դեպքում նորմավորվում է ԲԼԳ-ի նվազագույն արժեքը սենքի բնորոշ կտրվածքի ուղղահայաց հարթության և լուսաբացվածքներից առավելագույն հեռացված պատից 1մ հեռավորության վրա պայմանական աշխատանքային մակերևույթի փոխհատման վրա գտնվող կետում, իսկ երկկողմանի կողմնային լուսավորման դեպքում՝ սենքի կենտրոնի կետում: Վերին կամ համակցված բնական լուսավորման դեպքում նորմավորվում է ԲԼԳ-ի միջին արժեքը (eմիջ) սենքի բնորոշ կտրվածքի ուղղահայաց հարթության և պայմանական աշխատանքային մակերևույթի (կամ հատակի) փոխհատման վրա գտնվող կետերում: Առաջին և վերջին կետերը ընդունվում են պատի (միջնորմի) մակերևույթից կամ սյուների առանցքներից 1մ հեռավորության վրա:

$$eմիջ. = (e1/2+e2+e3+....+en/2)/n-1$$

որտեղ eմիջ.-ԲԼԳ-ի միջին արժեքն է, e1, e2, e3,... en-ը աշխատանքային գոտում հավասարապես հեռացված կետերի ԲԼԳ-ներն են, n-ը այն կետերի թիվն է, որոնցում որոշվել են ԲԼԳ-ները (n-ը վերցվում է 5 կետից ոչ պակաս):

Պայմանական աշխատանքային մակերևույթը հատակից 0.8 մ բարձրության վրա տեղաբաշխված պայմանական ընդունված հորիզոնական մակերևույթն է: ԲԼԳ-ի արժեքները նորմավորվում են ըստ տեսողական աշխատանքի բնույթի, որոնք որոշվում են նշմարվող օբյեկտի նվազագույն չափով և բերված են ՀՀՇՆ II-8.03-96-ում: Նշմարվող օբյեկտը դիտարկվող առարկան է, դրա առանձին մասը կամ արատը, որոնք պահանջվում են աշխատանքի ընթացքում զանազանել:

Բնական լուսավորման դեպքում բնական լուսավորվածության գործակցի փոփոխության կորերը շինության բնորոշ կտրվածքում, կախված լուսավորման ձևից, պատկերված են նկ. 1.1. ա, բ, գ, դ-ում:



Նկ. 1.1. Բնական լուսավորության գործակցի փոփոխության կորերը շինության բնորոշ կտրվածքում

ա) կողքից միակողմանի լուսավորման դեպքում,

բ) կողքից երկկողմ լուսավորման դեպքում,

գ) վերևից երդիկներից լուսավորվելիս,

դ) համակցված լուսավորվելիս:

Արտադրական կազմակերպությունների սենքերում և աշխատատեղերում, հասարակական շենքերի սենքերում լուսավորման ճշգրիտ ցուցմունք ստանալու համար անհրաժեշտ է՝

- գործիքային չափումը կատարել էլեկտրամագնիսական դաշտի աղբյուր հանդիսացող սարքերից և սարքավորումներից առավելագույն հեռավորության վրա.
- խուսափել ֆոտոէլեմենտի վրա ստվեր ընկնելուց:

Լուսավորման տեսակներով պայմանավորված՝ արհեստական, բնական և/կամ համատեղված, արտադրական սենքերում և աշխատատեղերում ընտրվում են լուսավորման չափման հսկողական կետեր:

Սենքի բնական լուսավորման դեպքում գործիքային չափման գործընթացն իրականացվում է սենքի արտաքին պատերի բացվածքներում տեղադրված մաքուր և լուսաթափանց ապակիների առկայության պայմաններում: Ստվերարկող իրերով սարքավորված սենքերում (կահույք, սարքավորված կանաչապատում և այլն) ԲԼԳ-ի չափման արդյունքում ստացված թվային արժեքը նվազեցվում է 10 %-ով, այդ մասին նշում կատարելով արձանագրության մեջ:

Սենքում բնական լուսավորվածության գործակիցը որոշելու համար, չափում կատարելուց առաջ, անջատվում է էլեկտրական լույսը: Եթե դրա իրականացնելը տեխնիկապես անհնար է, ապա առաջնորդվում են սույն Կարգի 15-րդ կետով՝ համարելով որպես համատեղված լուսավորում:

Երկկողմանի կողմնային բնական լուսավորման դեպքում ԲԼԳ-ի արժեքը նորմավորվում է սենքի կենտրոնի հաշվարկային կետում, իսկ միակողմանի բնական կողմնային լուսավորման դեպքում՝ ըստ սենքի նշանակության:

Վերին կամ համակցված լուսավորման դեպքում չափման արդյունքների (ոչ պակաս, քան 5 չափում) հիման վրա հաշվարկվում է ԲԼԳ-ի միջին արժեքը (միջին թվաբանականը) հետևյալ բանաձևով.

$$\text{ԲԼԳ}_i = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{n} E_i$$

Որտեղ E_i -ն հսկողական կետերում լուսավորվածության չափման արդյունքն է լյուքսերով, N – ը չափման կետերի քանակն է:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

Էներգետիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ

«Ջերմաէներգետիկա և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն»

ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Մասնագիտություն՝	Ծրագրային ճարտարագիտություն
Կրթական ծրագիր՝	Ծրագրային ճարտարագիտություն
Ինստիտուտ/Ֆակուլտետ՝	Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ
Խումբ՝	SS 019
Ուսանող՝	Ավետիսյան Ա.
Խորհրդատու՝	Կոստանյան Գ.Ռ._____

ԵՐԵՎԱՆ 2024

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

Անլար ցանցի ազդեցությունը մարդու ու շրջակա միջավայրի վրա

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մարուխյան Ռ., Հովհաննիսյան Լ.: Էկոլոգիական մենեջմենտ: Երևան, 2009թ.
2. Մարուխյան Ա.Դ., Գրիգորյան Կ.Ա.: Ավարտական աշխատանքի <<Բնապահպանություն>> բաժնի կատարման և ձևակերպման ուղեցույց: Երևան, Ճարտարագետ 2019.
3. Громов Ю.Ю., Дидрих И.В., Иванова О.Г., Информационные технологии. Издательство ФГБОУ ВПО <<ТГТУ>>, 2015.
4. Иванов Н. И., Фадин И.М., Инженерная экология и экологический менеджмент. М., “Лотос” 2004.
5. Медведев Б.Т., Инженерная экология; Учебник / М.; Гардарики.2002.
6. Сподобаев Ю.М., Кубанов В.П. Основы электромагнитной экологии., М.: Радио и связь, 2000.
7. Пахарьков Г.Н., Биомедицинская инженерия: проблемы и перспективы. Учебное пособие.- СПб: Политехника. 2011 г.
8. https://peskiadmin.ru/hy/vliyaet-li-wifi-na-zdorove-cheloveka-vred-vai-fai-i-kak.html
9. https://defendershield.com/environmental-impacts-emf-wireless-devices

Առաջադրանքը տրված է՝ 09.11.2023 թ.

Խորհրդատու՝ _____Գ.Ռ.Կոստանյան

ԳԼՈՒԽ 6 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆԼԱՐ ՑԱՆՑԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ ՈՒ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ

Անլար ցանցը տեղեկատվության փոխանցումն է երկու կամ ավելի կետերի միջև՝ առանց փոխանցման համար էլեկտրական հաղորդիչի, օպտիկական մանրաթելի կամ այլ անընդհատ շարունակվող միջավայրի օգտագործման: Ամենատարածված անլար տեխնոլոգիաները օգտագործում են ռադիոալիքներ: Հաղորդակցման ազդանշան տարածելու համար ստեղծվել է հատուկ ցանցային սարք, որը կոչվում է երթուղիչ կամ երթուղղիչ: Անլար տվյալների փոխանցումը և համակարգչային կապը տեղի է ունենում ռադիոալիքների օգնությամբ: Ռադիո անլար տեխնոլոգիայի կիրառման օրինակներ են՝ GPS սարքեր, ավտոտնակի դռների հեռակառավարվող բանալի, անլար մկնիկներ, ստեղնաշարեր և ականջակալներ, ռադիոընդունիչներ, և անլար հեռախոսներ: Անլար ցանցի հասնելու քիչ տարածված մեթոդներից են էլեկտրամագնիսական երևույթները, ինչպիսիք են լույսը և մագնիսական կամ էլեկտրական դաշտերը կամ ձայնի օգտագործումը:

Անլար տերմինը հաղորդակցության պատմության մեջ օգտագործվել է երկու անգամ՝ քիչ տարբերվող իմաստներով: Այն ի սկզբանե օգտագործվել է մոտավորապես 1890 թվականից առաջին ռադիո հաղորդման և ընդունման տեխնոլոգիայի համար, անլար հեռագրության մեջ, մինչև 1920 թվականին այն ռադիո փոխարինվեց ռադիո բառով: Մեծ Բրիտանիայում և անգլալեզու աշխարհում ռադիոկայանները, որոնք շարժական չէին, մինչև 1960-ական թվականները շարունակեցին հիշատակվել որպես անլար ցանցեր: Անլար տերմինը վերածնվեց 1980-ականներին և 1990-ականներին հիմնականում առանց լարերի հաղորդակցվող թվային սարքերը, ինչպիք են GPS սարքերը, ավտոտնակի դռների բացիչները, անլար համակարգչային մկնիկները, ստեղնաշարերը և ականջակալները, ռադիոընդունիչները, արբանյակային հեռուստատեսությունը, հեռարձակվող հեռուստատեսությունը և անլար հեռախոսները, լարեր կամ մալուխներ պահանջողներից տարբերելու համար: 2000-ականներին շնորհիվ այնպիսի տեխնոլոգիաների, ինչպիսիք

են շարժական լայնաշերտ կապը, Wi-Fi-ը և Bluetooth-ը, այն լայնորեն տարածվեց։ Wi-Fi երթուղիչը աշխատում է ավելի բարձր հաճախականությամբ, ինչը թույլ է տալիս փոխանցել և ստանալ մեծ քանակությամբ տեղեկատվություն։

Երբ ազդանշանը փոխանցվում է անլար, որոշակի մագնիսական դաշտ է առաջանում, ինչը նշանակում է, որ շրջակա միջավայրի և մարդու վրա որոշակի ճառագայթում կա։

Անլար ցանցի գործառնությունները այնպիսի ծառայություններ են հնարավոր դարձնում, ինչպիսիք բջջային և միջմոլորակային հաղորդակցություններն են, որոնք լարերի օգտագործմամբ անհնար է կամ հարմարավետ չէ իրականացնել։ Տերմինը վերաբերվում է հեռահաղորդակցության համակարգերին (օրինակ՝ ռադիոհաղորդիչներ և ընդունիչներ, հեռակառավարման վահանակներ և այլն), որոնք տեղեկատվությունը անլար փոխանցելու համար օգտագործում են էներգիայի որևէ ձև (օրինակ՝ ռադիոալիքներ և ձայնային էներգիա)։ Այն սովորաբար օգտագործվում է հեռահաղորդակցության արդյունաբերության մեջ։ Տեղեկատվությունը, այս եղանակով փոխանցվում է ինչպես կարճ, այնպես էլ մեծ հեռավորությունների վրա։

Բջջային կապի ամբողջ համակարգի հիմքը բազային կայաններն են (ԲԿ) և շարժական ռադիոհեռախոսները (ՇՌՀ)։ Բազային կայաններն ապահովում են շարժական ռադիոհեռախոսների հետ կապը, ինչի արդյունքում ԲԿ-ն և ՇՌՀ-ն դառնում են գերբարձր հաճախականության (ԳԲՀ) տիրույթի էլեկտրամագնիսական ճառագայթման աղբյուր։ Շարժական ռադիոհեռախոսը փոքր չափերով ընդունիչ-հաղորդիչ է։ Ինֆորմացիայի ընդունումն ու հաղորդումը իրականանում է 453-1800ՄՀց տիրույթում։ ՇՀՌ ճառագայթման հզորությունը փոփոխական մեծություն է, որը կախված է “ՇՀՌ-ԲԿ” կապուղու վիճակից և փոխվում է դրանից կախված։ Առավելագույն հզորությունը գտնվում է 0.125-1Վտ սահմաններում, սակայն ամենօրյա պայմաններում ՇՀՌ ճառագայթման հզորությունը կազմում է 0.05- 0.2Վտ։

ԲԿ համակարգի լավ աշխատանքի մյուս կարևոր պայմանը շրջակա կառույցներից ճառագայթի ավելի վեր տեղադրվածությունն է։ Բազային կայանները հանդիսանում է հաղորդող ռադիոտեխնիկական օբյեկտների տեսակ, որի ճառագայթման հզորությունը

հաստատուն չէ: Բեռնվածությունը որոշվում է հետևյալ գործոններով. հեռախոսատիրոջ գտնվելը որոշակի ԲԿ սպասարկման գոտում, հեռախոսի շահագործմամբ, օրվա ժամանակահատվածը (գիշերային ժամերին ԲԿ ծանրաբեռնվածությունը մոտենում է զրոյի՝ ԲԿ-ը, կարծես, “լռում” է), շաբաթվա օրերը (հանգստյան օրերին ևս կայանների ծանրաբեռնվածությունը նվազում է):

Բազային կայանների տարածքում գտնվող էլեկտրամագնիսական դաշտերի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 100% դեպքերում էլեկտրամագնիսական իրավիճակը շինություններում, որտեղ տեղադրված են ԲԿ անտենաները, չի տարբերվում տվյալ շրջանին բնորոշ ֆոնային մակարդակից: Մոտակա տարածքում 91% դեպքում գրանցվում են էլեկտրամագնիսական դաշտի մակարդակներ, որոնք 50 անգամ ավելի փոքր են ՍԹՄ-ից, որը հաստատվել է ԲԿ-ների համար սանիտարական հսկողության կողմից:

Wi-Fi-ը էլեկտրամագնիսական ազդանշան է, որը պատասխանատու է տարբեր սարքերի (համակարգիչներ, հեռախոսներ, հեռուստացույցներ և այլն) անլար ցանցի համար, որն իրականացվում է ռադիոհաճախականության ալիքներով տեղեկատվություն փոխանցելու միջոցով: Wi-Fi ճառագայթման վնասը և դրա ուղղակի և անուղղակի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա երկար ժամանակ ուսումնասիրվել է և դիտարկում ենք, որպես էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցություն, ինչպես այլ սարքերի դեպքում: Նշենք երթուղիչի որոշակի բացասական ազդեցության համեմատականը.

- Երթուղիչի վնասակար էլեկտրամագնիսական ճառագայթման ուժը մոտ հարյուր հազար անգամ պակաս է, քան միկրոալիքային վառարանը:
- Մոտավորապես երկու երթուղիչ և քսան նոութբուք առաջացնող ճառագայթումը համարժեք է մեկ բջջային հեռախոսի ճառագայթմանը:
- Որոշ հետազոտողներ հակված են կարծելու, որ Wi-Fi-ի ճառագայթման բացասական ազդեցությունը դրա վնասակարության առումով փոքր-ինչ գերակշռում է մարմնի վրա էլեկտրամագնիսական ազդեցությանը, երբ ռադիոն կամ հեռուստացույցը միացված է:

Wi-Fi երթուղիչի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա կախված է ֆիզիկական քանակից: Դրա չափման միավորը դեցիբել միլիվատն է (dBm): Բջջային հեռախոսը միջինում արձակում է մոտ 27-28 դԲմ էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Մարդու օրգանիզմի վրա ճառագայթման ամենամեծ ազդեցությունը տեղի է ունենում, երբ կապ է հաստատվում մեկ այլ բաժանորդի հետ, պայմանով, որ հեռախոսը գտնվում է անմիջապես մարմնի մոտ: Երբ Wi-Fi-ն ազդում է մարդու մարմնի վրա, դրանից ստացվող ճառագայթումը գործում է բջջային հեռախոսի անալոգիայով: Այսինքն՝ ավելի մեծ թվով ճառագայթային միավորներ ազդում են հենց այն ժամանակ, երբ սարքը միացված է ցանցին՝ երթուղիչին անձի հարաբերական մոտիկությամբ: Անլար ինտերնետի արտադրության հենց աղբյուրի մոտ էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը կազմում է մոտ 20 դԲմ: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ բջջային հեռախոսի վնասակար ազդեցությունը շատ ավելի մեծ է, քան Wi-Fi երթուղիչի վնասը: Այնուամենայնիվ, քանի որ կան ազդեցության այլ գործոններ, և բջջային ցանցի գեներատորի շահագործման ընթացքում էլեկտրամագնիսական դաշտի ինտենսիվությունը լիովին ուսումնասիրված չէ, անհնար է խոսել մարդու օրգանիզմի վրա դրա համեմատաբար անվտանգ ազդեցության մասին:

Ցանկացած մեծ քանակությամբ ճառագայթում վնասակար է մարդու առողջության համար: Ուղղորդիչի հաճախականությունը 2,4 ԳՀց է: Սարքի գործողության ընթացքում մարդու օրգանիզմի ջրի, ճարպի և գլյուկոզայի մոլեկուլները սկսում են ավելի սերտ փոխազդել, ինչը հանգեցնում է ջերմաստիճանի բարձրացման: Եթե նման ազդեցությունը երկար է տևում, ապա օրգանիզմում անդառնալի գործընթացներ են սկսվում: Բացի այդ, հարկ է նշել, որ էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը ավելի ուժեղ է, որքան մեծ է դրա ազդեցության տարածքը և տեղեկատվության փոխանցման արագությունը: Այսպիսով, օրինակ, դա տեղի է ունենում ինչ-որ «ծանր» ֆայլ ներբեռնելու պահին: Այս դեպքում էլեկտրամագնիսական դաշտի տարածման վնասը շատ ավելի մեծ է: Wi-Fi ալիքները գրեթե անընդհատ գործում և ազդում են քաղաքային բնակիչների վրա: Ի վերջո, երթուղիչները այժմ գտնվում են գրեթե յուրաքանչյուր տանը, տարբեր հաստատություններում, առևտրի կենտրոններում: Շատ օգտատերեր նույնիսկ գիշերը

չեն անջատում սարքը, ուստի ճառագայթման ազդեցությունը շարունակվում է շուրջօրյա: Երթուղիչն աշխատում է՝ ընտրելով ISP-ից անմիջապես դեպի սարքի լավագույն տվյալների ուղին: Սարքի հաճախականության միջակայքը մոտավորապես 2,4 ԳՀց է, հզորությունը հաճախ կարող է հասնել մինչև 100 միկրովտ: Մարդու օրգանիզմի վրա նման ճառագայթման ենթարկվելիս բջիջներում մոլեկուլները միանում են մշտական շփման պատճառով, ինչը հանգեցնում է տեղական ջերմաստիճանի բարձրացման: Նման բնույթի մշտական ազդեցությունը պայմանականորեն կարող է հանգեցնել մարմնում չվերահսկվող և անհետևողական միտոզների զարգացմանը: Խոսքը վերաբերում է տեղային բջիջների պաթոլոգիական բաժանմանը, որն ամենից հաճախ պոտենցիալ կերպով վկայում է օրգաններում չարորակ նորագոյացության զարգացման մասին:

Wi-Fi ճառագայթման վնասը համաչափ է երթուղիչի տիրույթին, սարքի համեմատ օգտագործողի գտնվելու վայրին և բուն ցանցի տվյալների փոխանցման արագությանը: Որքան ուժեղ և ինտենսիվ է որոշակի սարքի գործողությունը, այնքան ավելի շատ էլեկտրամագնիսական ճառագայթում է առաջացնում այդպիսի երթուղիչը ժամանակի մեկ միավորի համար: Եվ համապատասխանաբար, ավելի վնասակար է անմիջական ազդեցությունը մարդու առողջության վրա: Կարևոր դեր է խաղում նաև սարքի հեռավորությունը ցանցից օգտվելիս: Որքան մոտ է մարդը, այնքան ավելի մեծ է երթուղիչի էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցության մակարդակը:

Մարդը գրեթե շուրջօրյա երթուղիչների ճառագայթման ազդեցության տակ է: Բազմաբնակարան պանելային շենքերի բնակիչները, որոնք սերտորեն սահմանակից են իրենց հարևաններին, միաժամանակ ենթարկվում են մի քանի սարքերի ազդեցությանը: Աղյուսե պատերը, մետաղական կոնստրուկցիաները, պեռլիտը և այլ պաշտպանիչ և մեկուսիչ շինանյութերը մասամբ արգելափակում են անլար ինտերնետի ճառագայթումը: Wi-Fi սարքերի վնասը հետագայում իրականացվում է նաև երթուղիչների ազդեցությամբ, որոնք տեղակայված են տարբեր սրճարաններում և այլ հասարակական վայրերում: Հետևաբար, ժամանակակից քաղաքային ազդեցության և տարբեր տեսակի ենթակառուցվածքների ինտենսիվ աճի արդյունքում, անձը, ով ինքը չի օգտվում Wi-Fi երթուղիչից, դեռևս այս կամ այն կերպ ենթարկվում է այս բացասական գործոնին:

Բազմաթիվ բժշկական հետազոտություններ ապացուցում են այն փաստը, որ Wi-Fi-ի վնասը առողջությանը ավելի քիչ է, քան նմանատիպ ազդեցությունը: Բայց դեռ բացասական ազդեցություն կա. այն հատկապես ուժեղ է հղի կանանց և երեխաների նկատմամբ:

Սա բացատրվում է նրանով, որ նրանց օրգանիզմում՝ և հղիների և երեխաների, տեղի է ունենում բոլոր համակարգերի և օրգանների աճի և զարգացման ակտիվ գործընթաց: Նույնիսկ համեմատաբար ցածր հաճախականության էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը վնասակար ազդեցություն ունի վերը նշված գործընթացների վրա: Ինտենսիվ օգտագործման որոշ դեպքերում այն կարող է հանդես գալ որպես տերատոգեն գործոն ապագա երեխայի առողջության համար: Ուստի բժիշկները խորհուրդ են տալիս սահմանափակել նման սարքերի ազդեցությունը հղիների վրա: Անցանկալի է նաև մանկապարտեզներում, դպրոցներում և փոքր երեխաների զանգվածային ծանրաբեռնվածության այլ վայրերում երթուղիչների տեղադրումը:

Wi-Fi ճառագայթումը բացասական ազդեցություն ունի ուղեղի անոթների և դրանցում արյան հոսքի որակի վրա: Երթուղիչի երկարատև օգտագործման դեպքում կարող են նկատվել ընդհանուր թուլություն, գլխացավ, ուղեղի անոթային սպազմի սիմպտոմատիկ նշաններ:

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության էլեկտրամագնիսական դաշտի (ԷՄԴ) կենսաբանական ազդեցության վերաբերյալ միջազգային գիտական ծրագրի հիմնավորման (1995-2006թթ.) մեջ ձևակերպված է հետևյալ դրույթը. “Ենթադրվում է, որ այնպիսի բժշկական հետևանքների հաճախականացումը, ինչպիսին են քաղցկեղային հիվանդությունները, վարքագծի փոփոխությունները, հիշողության կորուստը, Պարկինսոնի և Ալցհեյմերի հիվանդությունները, ՁԻԱՀ-ը, արտաքինից առողջ երեխայի հանկարծակի մահվան համախտանիշը և շատ այլ վիճակներ՝ ներառյալ ինքնասպանությունների մակարդակի բարձրացումը արդյունք են էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության”:

Էլեկտրամագնիսական ճառագայթման այս գեներատորը՝ Wi-Fi երթուղիչը, ազդում է մարդու ներքին միջավայրի վրա՝ միաժամանակ խախտելով հոմեոստազը և մարմնի բազմաթիվ այլ գործառույթներ:

Wi-Fi-ի երթուղիչի վնասակար ազդեցության նվազեցման համար անհրաժեշտ է պահպանել որոշակի կանոններ.

- ✓ Չտեղադրել Wi-Fi երթուղիչը այն վայրերում, որտեղ ամենաշատ ժամանակն են անցկացնում օգտատերերը (ննջասենյակ, հեռուստացույց դիտել վայր/սենյակ և այլն):
- ✓ Անջատել երթուղիչը գիշերը և երբ այն երկար ժամանակ չի օգտագործվում
- ✓ Հնարավորության դեպքում սահմանափակել Wi-Fi-ի հասանելիության ժամանակը և վերահսկել երեխաների կողմից սարքի օգտագործումը
- ✓ Քնի ժամանակ երթուղիչին միացված սարքերը չդնել մահճակալի կողքին, որպեսզի էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը չխանգարի քունը:

Շրջակա միջավայրի էլեկտրամագնիսական աղտոտման խնդրի լուծումը համապարփակ խնդիր է, որը ազդում է տարբեր ոլորտների և գերատեսչությունների սոցիալական եւ տնտեսական շահերի վրա, որոնք պահանջում են միջմասնագիտական մոտեցումներ և տարբեր ոլորտային մասնագետների ներգրավում: Խնդրի առանձնահատկությունն կայանում է նրանում, որ շրջակա միջավայրի էլեկտրամագնիսական աղտոտման հիմնական աղբյուրներն են առավել դինամիկ զարգացող ճյուղերը (հաղորդակցություն, Էներգետիկա)՝ զգալի ներգրավված կապիտալով և ներդրումներով, ինչպես տեխնիկական ենթակառուցվածքներում, այնպես էլ՝ ընդհանուր առմամբ, արդյունաբերության և տնտեսության մեջ: Մարդու տնտեսական գործունեության մեջ էլեկտրամագնիսական էներգիայի օգտագործման ավելացման առկա միտումը և պետական մակարդակով էլեկտրամագնիսական անվտանգության խնդրի ապահովման արդի վիճակը թույլ է տալիս կանխատեսել շրջակա միջավայրի էլեկտրամագնիսական աղտոտման հետագա ավելացում:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ,որ գոյություն ունեն տարբեր համացանցային հարթակներ հյուրանոցների ամրագրման համար, որոնք ունեն ունեն մի շարք առավելություններ և թերություններ: Հարթակի ստեղծման գլխավոր նպատակը հյուրանոցների ամրագրման պրոցեսը Հայաստանում զարգացնելն է:

Այսպիսով, մշակվել է համացանցային հարթակ հյուրանոցների ամրագրման համար, որը ղեկավարվում է ադմինիստրատորի կողմից և օժտված է հետևյալ գործառույթներով՝

- օգտագործողների գրանցում,
- հյուրանոցների ընտրում և ամրագրում,
- օգտագործողների տվյալների անվտանգ պահպանում:

Վեբ հավելվածի այցելուները կարող են ծանոթանալ առկա հյուրանոցների ցանկին և ամրագրման պայմաններին::

Ինչպես նաև աշխատանքում ներկայացված է ծրագրի գործիքամիջոցների ընդհանուր նկարագիրը, առկա համակարգերի հետազոտություն, ինչպես նաև տվյալների բազայի նկարագրություն:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. "JavaScript: The Good Parts", Douglas Crockford, 176p., 2008
2. "Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming", Marijn Haverbeke, 472p., 2018
3. "Vue.js: Up and Running: Building Accessible and Performant Web Apps", Callum Macrae, 172p., 2018
4. "Fullstack Vue: The Complete Guide to Vue.js", Hassan Djirdeh, Nate Murray, Ari Lerner, 270p., 2017
5. "Node.js Design Patterns", Mario Casciaro, Luciano Mammino, 508p., 2020
6. "You Don't Know JS: Up & Going", Kyle Simpson, 88p., 2015